

MEDORA 医疗 AI 智能体开发平台操作手册

V3.2

1. 概述

主要模块包括：

1.1. 大模型管理

医疗 AI 智能体开发平台的大模型管理模块，是整个平台的智能核心。该模块支持多类型大模型的统一接入、参数调优与资源调度，形成从模型注册到调用全生命周期的管理体系。

主要功能包括：

- 模型接入与注册：支持多种 Transformer 架构大模型接入，便于用户选择和调用。
- 推理与性能监控：提供模型调用频次、响应时长、推理准确率等指标监控。
- 安全与权限控制：管理模型调用密钥、访问权限及日志记录，保障合规与安全。

1.2. 知识库构建与管理

知识库管理模块是实现医疗智能体专业性与权威性的基础。该模块通过 RAG（检索增强生成）机制，将医疗知识、指南、病历数据等结构化整合入可召回的知识库，实现“数据即知识，知识可召回”。

主要功能包括：

- 多格式数据接入：支持 DOC、PDF、Excel、图片（OCR）等格式上传。
- 自动化处理与分片：提供手动、快速、精细三种文档处理模式，自动执行章节划分、内容分片与向量化入库。
- 知识萃取与 QA 生成：通过医渡大模型自动提取高质量问答对，增强召回精度。
- 混合检索机制：支持分片检索与 QA 检索并行，提高问答结果的准确性与溯源性。

1.3. 智能体开发

智能体开发模块为用户提供从无代码编排到可定制逻辑的 AI 应用开发环境。通过节点式 workflows 与算子化设计，用户可快速搭建具备知识问答、结构化处理与图文解析能力的智能体。

主要功能包括：

- 节点式工作流：支持 AI 对话、知识库搜索、HTTP 请求、代码执行、参数提取等 40 余种节点个性化组合。
- 变量与条件控制：通过变量传递与判断器节点，实现多轮推理与任务分支。
- 调试与预览：支持节点级断点调试、多模型对比调试等方式，方便优化智能体性能。
- 开放式接口：智能体可一键生成 API 密钥或免登陆体验链接，支持外部系统快速集成。

1.4. 智能体应用广场

智能体应用广场是智能体开发平台的生态聚合中心，展示所有已公开的智能体应用，构建医疗智能应用的分发与共享生态。

主要功能包括：

- 一键体验与复用： 支持“对话体验”与“编排复制”，用户可快速复用高质量智能体模板。
- 推荐与精选机制： 管理员可将优秀智能体设为“应用精选”并置顶展示。

本手册将为您提供全面的功能介绍与操作指引，助您快速上手。

2. 大模型管理

平台会定期升级最新的开源模型，下架老的模型。思考类模型、语言类模型和多模态模型每类模型一般会维护 2-3 个版本不同参数规模的版本。

模型类型	模型名称
思考(Thinking)模型	DeepSeek-R1-0528
	Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
	Qwen3-32B
语言（Instruct）模型	Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507
	医渡大模型-32B
多模态模型	Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct
	Qwen3-VL-32B-Instruct

3. 知识库构建与管理

在构建垂类智能体时，知识库的构建意义重大。模型训练成本往往较高且存在滞后性，所以模型的知识往往难以涵盖特定领域的前沿发现，而知识库的建立能够有效弥补这些不足。通过引入 RAG（检索增强生成）技术，知识库可以使用用户问题来匹配最相关的外部数据，将检索到的相关内容召回后作为模型提示词的上下文来重新组织回复。

我们的知识库功能将 RAG 管线上的各环节可视化，提供了一套简单易用的用户界面来方便应用构建者管理个人或者团队的知识库，并能够快速集成至 AI 应用中。你只需准备文本内容，例如：

- 长文本内容（DOC；DOCX；PDF 文件）
- 结构化数据（CSV、Excel 等）

同时，在知识库中可以进行文件分级管理，点击在文档集中点击“新建”按钮，在下拉框中选择“文件夹”，即可创建子文件夹。

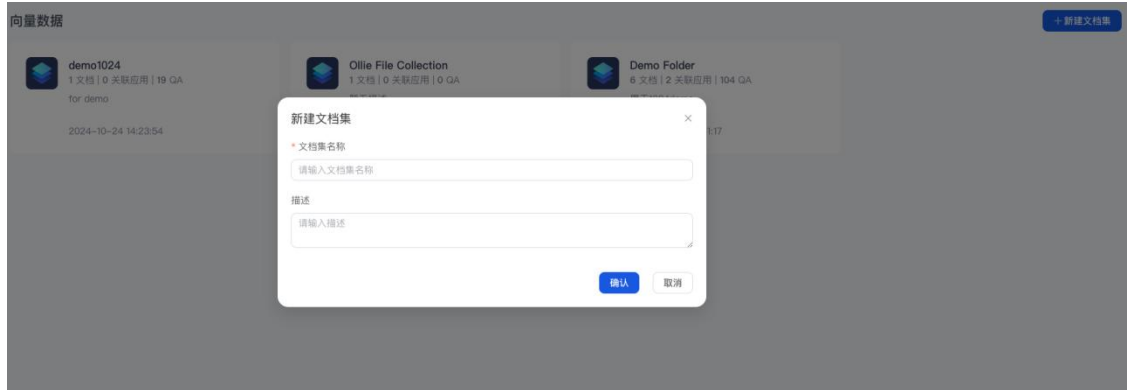


3.1. 案例教学

下面以构建高血压指南知识库为例，详细讲述如何构建知识库：

3.1.1. 创建知识库&文档上传

点击左侧导航栏中的一一“数据管理-向量数据”，进入知识库管理页面，点击右上角“新建文档集”按钮，创建新知识库文件。



知识库创建完毕后，点击新建文档按钮，上传知识库文档。



拖拽或选中文件进行上传，若要上传 excel 文档（QA 列表），请先下载模版，将 QA 列表复制到模版后上传文件。

3.1.2. 文档处理方式配置

为了提升操作的便捷性、满足各种场景的知识库构建需求，平台提供了三种文档处理方式：

(1) 手动处理

(2) 自动化快速处理

(3) 自动化深度处理

接下来我们分别讲述各个处理方式的操作流程：



文档手动处理

点击开始处理，选择文档手动处理模式，系统会自动进行章节划分，用户也可以在 markdown 编辑器中对文档继续进行编辑。



内容编辑完毕后，点击下一步按钮，进入“内容分片”节点。在这一步，你需要将章节切分成更小的分片，以确保召回的精准度。在这一节点中，系统已默认了分片策略，点击“执行策略”按钮即可快速完成分片处理，同时，你也可以添加自定义分隔规则或设置分片最大长度。



分片策略执行完毕后，进入分片再加工环节，你可以对单个分片进行拆分，也可以合并或删除多分片。

章节目录

中国高血压防治指南(2024...

1我国人群高血压流行及防控...

2高血压与心血管风险

3血压测量

4诊断性评估

4.5血压分类与心血管风险...

5影响高血压患者心血管...

6高血压的治疗

5.2.3高血压的器械治疗

6高血压的特殊表型

7特殊人群的高血压

6.6单纯舒张期高血压(IDH)

空章节

8合并心脑血管疾病等临床...

8.7高血压合并糖尿病

8.10抗肿瘤治疗与高血压

9难治性高血压

10继发性高血压

10.5原发性醛固酮增多症

10.7其他内分泌性高血压

11高血压急症和亚急症

11.2高血压急症和亚急症的...

12社区高血压防治策略及规...

13高血压的互联网医疗

1级 中国高血压防治指南(2024年修订版)

中国高血压防治指南修订委员会, 高血压联盟(中国), 中国医疗保健国际交流促进会高血压病学分会, 中国老年医学学会高血压分会, 中国老年保健协会高血压分会, 中国卒中学会, 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心

1999年, 我国发布了第一版《中国高血压防治指南》, 并于2005年、2010年和2018年进行了更新, 形成具有中国特色的高血压诊断评估、分级分层、预防干预、治疗管理指南。20多年来, 《中国高血压防治指南》在临床一线得到广泛应用, 并在我国高血压和慢性疾病预防管理、基层指南撰写、临床路径制订、医保政策实施等多个方面发挥重要作用。

《中国高血压防治指南(2024 年修订版)》是在2018年版的基础上, 根据国内外高血压及相关疾病领域最新研究进展进行修订完成的。本指南委员会由我国高血压领域的多个学术团体及专家学者组成, 指南兼具教育性和实用性原则, 深入分析近年来发布的临床研究证据, 结合疾病的病理生理学, 将研究证据与专家的智慧凝练, 形成这部指导性文件。

高血压是最常见的心血管疾病, 其病因是多方面的, 防治策略是多维度的。本指南强调高血压的防治应基于高血压的分级、分期和分型的原则进行。

近年来, 我国高血压的患病率仍呈逐渐上升趋势, 除了人口预期寿命延长和高盐摄入等传统高血压发病危险因素外, 代谢相关的危险因素(如超重与肥胖)、心理因素等危险因素在高血压的发生和发展中起到越来越重要的作用。随着社会发展和科技进步和医保支付能力的提升, 更多的适宜技术可以在医疗机构推广, 基层防治管理水平逐渐提升。在更广泛人群中进行高血压的病因学筛查、心血管危险因素和高血压介导的靶器官损害的检测已经成为可能。在高血压的诊断中, 仍维持2018年版的血压分级标准, 特别是保留了3级高血压。主要原因在于, 与高血压控制水平较高的国家和地区相比, 我国高血压患者中8%以上为3级高血压, 且这部分人群的诊断和干预策略与风险较低的1、2级高血压有显著的不同。近年来陆续发表的几项强化降压的干预研究进一步确证了2018年版中关于血压控制目标的推荐。新型降压药在高血压治疗中的证据不断积累。本指南对获得降压治疗适应证的新药应用提出了推荐建议。器械治疗高血压的获益证据日趋增加, 利用“互联网+”技术加强高血压管理的研究广泛开展。因此指南也对上述内容进行了重要更新。

中国高血压防治指南修订委员会2024年5月
本指南推荐类型和证据级别定义表详见表1及表2。 doi:10.16439/j.issn.1673-7245.2024.07.002通信作者: 王继光, E-mail:jiguangwang@rjh.com.cn

2级 1我国人群高血压流行及防控现状

要点1我国人群高血压流行及防控现状-我国人群高血压患病率持续增高。近年来中青年人群及农村地区高血压患病率上升趋势更明显。‘我国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率(三率)已有明显改善, 但总体仍处于较低的水平, 分别达51.6%、45.8%和16.8%。高血压“三率”女性高于男性, 城市居民高于农村居民, 中青年人群“三率”较低。

分片再加工

选择左侧需要再加工的分片, 点击下方按钮进行操作

合并分片

拆分分片

删除分片

已选择 0 个分片

清空选中

上一步

分片入库

取消

分片处理完毕后，点击分片入库按钮，你会看到“向量库描述”弹窗，在这里需要用户填写本知识库涉及的领域及文档描述。注意，这一步非常重要，与模型召回准确度密切相关。你可以点击“AI 生成“按钮，系统会自动生成一段关于本文档的描述，你可以对系统生成的文本进行编辑优化。待描述填写完成后，点击保存按钮，将所有分片入库，文档处理完毕。



当文档分片入库完毕，你可以点击“进行知识萃取”按钮，进行 QA 萃取（当然，即使不对文档进行 QA 萃取，本知识库也依然生效，QA 萃取旨在增强召回效果，在日常使用过程中，你可以仅对文档进行分片，也可以得到非常高质量的召回效果）。

当你进行知识萃取时，你需要配置萃取策略：1. 选择萃取模型 2. 填写萃取规则提示词（注意：萃取模型请选择医渡大模型-pro，deepseek 不适合做萃取任务，同时系统已自动填充提示词，不建议修改提示词内容，以免影响萃取效果。）



萃取策略配置完毕后，点击下一步，开始萃取任务。



萃取完成后，你需要对模型萃取出的 QA 对进行确认，如果 QA 对中的内容不够准确，你可以编辑或者废弃本条 QA。

← 儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南（2023版）.pdf

知识萃取

萃取结果

完成

批量确认

问题	答案	状态	操作
什么是肺炎支原体肺炎？	肺炎支原体肺炎(Mycoplasma pneumoniae pneumonia, MPP)是由肺炎支原体引起的一种肺部感染,主要影响呼吸道,导致炎症和呼吸困难等症状。	已创建	QA确认 查看 编辑
肺炎支原体肺炎的病原体是什么？	肺炎支原体肺炎的病原体是肺炎支原体(Mycoplasma pneumoniae),这是一种没有细胞壁的微生物,属于支原体属。	已创建	QA确认 查看 编辑
肺炎支原体肺炎的主要临床表现有哪些？	肺炎支原体肺炎的主要临床表现包括发热、咳嗽、胸痛、头痛、乏力等,部分患者可能出现呼吸困难和胸痛。	已创建	QA确认 查看 编辑
肺炎支原体肺炎的诊断方法有哪些？	肺炎支原体肺炎的诊断方法包括血清学检测、PCR核酸检测、痰液培养等,其中血清学检测和PCR核酸检测较为常用。	已创建	QA确认 查看 编辑
什么是社区获得性肺炎(CAP)?	社区获得性肺炎(CAP)是指在社区环境中获得的肺部感染,通常发生在医院外,是我国5岁及以上儿童最主要的肺炎类型。	已创建	QA确认 查看 编辑
儿童MPP诊疗指南的制定目的是什么？	儿童MPP诊疗指南的制定目的是为了指导和规范儿科医师对MPP的诊治,减少抗菌药物使用的不合理使用,减少后遗症、降低病死率、减轻医疗负担等。	已创建	QA确认 查看 编辑
谁负责撰写了儿童MPP诊疗指南？	国家卫生健康委员会委托国家儿童医学中心(首都医科大学附属北京儿童医院)牵头撰写儿童MPP诊疗指南。	已创建	QA确认 查看 编辑
儿童MPP诊疗指南的制定过程中参考了哪些资源？	儿童MPP诊疗指南的制定过程中参考了现有国内外证据和文献,并组织了国家呼吸病临床研究中心、全国儿科呼吸、重症、血液、影像、检验、药学等多学科专家共同参与。	已创建	QA确认 查看 编辑
什么是肺炎支原体肺炎(MPP)?	肺炎支原体肺炎(MPP)是由肺炎支原体(mycoplasma pneumoniae, MP)感染引起的肺部炎症,可以累及支气管、细支气管、肺泡和肺间质。	已创建	QA确认 查看 编辑
肺炎支原体肺炎可以影响哪些肺部结构？	肺炎支原体肺炎可以影响支气管、细支气管、肺泡和肺间质。	已创建	QA确认 查看 编辑

共 284 条

10条/页

< 1 2 3 4 5 6 ... 29 >

前往 1 页

上一步

知识入库

取消

QA 确认完成后，点击“知识入库”按钮将所有确认完毕的 QA 对提交到知识库中。

文档详情编辑

在文档详情页，你可以查看本文档的基本信息，分片/萃取详情。若本文档经过分片和知识萃取两种处理，那么默认开启混合检索开关——“同时执行分片检索和 QA 检索，从两类查询结果中选择匹配用户问题的最佳结果”。若关闭本开关，则仅执行分片检索。

← 文档详情

基本信息

文档名称： 儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南（2023版）.pdf

处理时间： 2024-11-08 16:23:57

分片数量： 75

文档描述： 该文档《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023年版)》全面介绍了儿童肺炎支原体肺炎的定义、发病机制、病理及临床表现、影像学特征、支气管镜下表现、实验室检查、诊断与鉴别诊断、并发症识别、临床分型、早期预警指标、治疗原则及方法、转诊标准和后遗症处理等内容，旨在为临床医生提供系统性的诊疗指导。

文档编辑

分片入库

问答拆分

是否开启混合 1

分片详情

全部

搜索

添加分片

Json文件导出

儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)	已启用	儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)	已启用	儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——一...	已启用
肺炎支原体肺炎(mycoplasma pneumoniae pneumonia,MPP)		是我国5 岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎(community acquired pneumonia,CAP)。如何早期发现重症和危重症病例、合理救治、避免死亡和后遗症的发生是MPP 诊治的核心和关键问题。为此,国家卫生健康委员会委托国家儿童医学中心(首都医科大学附属北京儿童医院)牵头撰写儿童MPP 诊疗指南。国家儿童...		肺炎支原体肺炎(MPP)指肺炎支原体(mycoplasma pneumoniae, MP)感染引起的肺部炎症,可以累及支气管、细支气管、肺泡和肺间质。\\n\\n难治性肺炎支原体肺炎(refractorymycoplasma pneumoniae pneumonia, RMPP):指MPP 患儿使用大环内酯类抗菌药物正规治疗7d 及以上、仍持续发热、临床征象及肺部影像...	
儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——一...	已启用	儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——一...	已启用	儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——二...	已启用
大环内酯类药物无反应性肺炎支原体肺炎(macrolide – unresponsive MPP,MUMPP)指MPP 患儿经过大环内酯类抗菌药物正规治疗72h,仍持续发热,临床征象及肺部影像学无改善或呈进一步加重的MPP。原因与MP 耐药、异常免疫炎症反应以及混合感染等有关。临床及时识别MUMPP 更有利于早期有效的治...		重症肺炎支原体肺炎(severe MPP, SMPP):指MPP 病情严重,符合重症CAP 判定标准,详见临床分型。\\n危重症肺炎支原体肺炎:指患儿病情迅速进展、出现呼吸衰竭或危及生命的肺外并发症,需要进行生命支持治疗的少数SMPP。国外文献也将此类MPP 称为暴发性肺炎支原体肺炎(fulminant MPP, FMPP)。		发病机制尚未完全阐明,目前认为主要机制有两种:MP 直接损伤和宿主异常的免疫应答反应。MP 侵入呼吸道,利用黏附细胞附着于细胞表面,通过释放自由基、社区获得性呼吸窘迫综合征毒素等机制造成呼吸道上皮的直接损伤;宿主对MP 感染的异常免疫应答可通过自身免疫反应、过敏反应、免疫复合物形成等多种途...	
儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——三...	已启用	儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——四...	已启用	儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——四...	已启用
轻症肺炎肺泡腔内有中性粒细胞浸润,重症患者肺泡腔和肺泡壁还		MPP 多见于5 岁及以上儿童,但5 岁以下儿童也可发病。以发热、		SMPP 多发生于病程1 周左右,伴有肺内和肺外并发症,若出现型	

内容分片

在内容分片详情页，你可以查看到本文档的所有内容切分卡片。点击卡片，可以查看完整内容并进行编辑。

幻灯片详情

全部

搜索

添加分页

Json文件导出

儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)

已启用

肺炎支原体肺炎(mycoplasma pneumoniae pneumonia,MPP)

儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)

已启用

是我国5 岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎(communitary acquired pneumonia,CAP)。如何早期发现重症和危重症病例、合理救治、避免死亡和后遗症的发生是MPP 诊治的核心和关键问题。为此,国家卫生健康委员会委托国家儿童医学中心(首都医科大学附属北京儿童医院)牵头撰写儿童MPP 诊疗指南。国家儿童…

儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——一…

已启用

肺炎支原体肺炎(MPP):指肺炎支原体(mycoplasma pneumoniae, MP)感染引起的肺部炎症,可以累及支气管、细支气管、肺泡和肺间质。\\n\\n难治性肺炎支原体肺炎(refractorymycoplasma pneumoniae pneumonia, RMPP):指MPP 患儿使用大环内酯类抗菌药物正规治疗7d 及以上,仍持续发热、临床症状及肺部影像…

儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——二…

已启用

重症肺炎支原体肺炎(severe MPP, SMPP):指MPP 病情严重,符合重症CAP 判定标准,详见临床分型。\\n\\n危重症肺炎支原体肺炎:指患儿病情迅速进展、出现呼吸衰竭或危及生命的肺外并发症,需要进行生命支持治疗的少数SMPP。国外文献也将此类MPP 称为暴发性肺炎支原体肺炎(fulminant MPP, FMPP)。

儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——三…

已启用

轻症肺炎肺泡腔内有中性粒细胞浸润,重症患者肺泡腔和肺泡壁还伴有淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞浸润,肺泡壁增厚和水肿,后期肺泡壁可发生纤维化,肺泡腔渗出物包括纤维蛋白以及息肉样机化组织。可发生肺泡出血。支气管、细支气管受累表现为上皮细胞坏死和脱落,纤毛破坏,管壁水肿,管壁及黏膜下淋巴细胞和/或巨噬…

儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——四…

已启用

MPP 多见于5 岁及以上儿童,但5 岁以下儿童也可发病。以发热、咳嗽为主要临床表现,可伴有头痛、流涕、咽痛、耳痛等。发热以中高热为主,持续高热者提示病情重。咳嗽较为剧烈,可类似百日咳样咳嗽。部分患儿有喘息表现,以婴幼儿多见。肺部早期体征可不明显,随病情进展可出现呼吸音降低和干、湿性啰音。

儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)——五…

已启用

SMPP 多发生于病程1 周左右,伴有肺内和肺外并发症,若出现塑形性支气管炎(plastic bronchitis, PB)、中等—大量胸腔积液、大面积肺实变和坏死、肺栓塞(pulmonary embolism, PE)等时,患儿可出现气促或呼吸困难,发生肺栓塞的患儿还可出现胸痛和咯血,发生肺外并发症时可出现相应脏器损伤的临床表现。肺外并发症可…

儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)

已启用

是我国5 岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎(communitary acquired pneumonia,CAP)。如何早期发现重症和危重症病例、合理救治、避免死亡和后遗症的发生是MPP 诊治的核心和关键问题。为此,国家卫生健康委员会委托国家儿童医学中心(首都医科大学附属北京儿童医院)牵头撰写儿童MPP 诊疗指南。国家儿童医学中心组织了国家呼吸病临床研究中心、全国儿科呼吸、重症、血液、影像、检验、药学等多学科专家,参照现有国内外证据和经验制定了本诊疗指南,以期指导和规范儿科医师对MPP 的诊治,减少抗微生物药物的不合理使用,减少后遗症、降低病死率、减轻医疗负担等。本指南为总体指导性原则,各地各级医院在临床实践中应结合具体情况运用。

编辑

点击“添加分片”按钮，你可以插入自定义新分片。

添加分片

分片标题

标题

* 分片内容

正文

确认

取消

问答拆分

在问答拆分详情页，你可以查看萃取结果、筛选 QA 状态、进行 QA 溯源、。

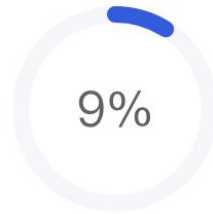
QA 萃取结果 全部

搜索

问题	答案	状态	操作
什么是肺炎支原体肺炎？	肺炎支原体肺炎(Mycoplasma pneumoniae pneumonia, MPP)是由肺炎支原体引起的一种肺部感染,主要影响呼吸道,导致炎症和呼吸困难等症状。	+ 未入库	查看原文
肺炎支原体肺炎的病原体是什么？	肺炎支原体肺炎的病原体是肺炎支原体(Mycoplasma pneumoniae),这是一种没有细胞壁的微生物,属于支原体属。	+ 未入库	查看原文
肺炎支原体肺炎的主要临床表现有哪些？	肺炎支原体肺炎的主要临床表现包括发热、咳嗽、胸痛、头痛、乏力等,部分患者可能出现呼吸困难和胸痛。	+ 未入库	查看原文
肺炎支原体肺炎的诊断方法有哪些？	肺炎支原体肺炎的诊断方法包括血清学检测、PCR核酸检测、痰液培养等,其中血清学检测和PCR核酸检测较为常用。	+ 未入库	查看原文
什么是社区获得性肺炎(CAP)?	社区获得性肺炎(CAP)是指在社区环境中获得的肺部感染,通常发生在医院外,是我国5岁及以上儿童最主要的肺炎类型。	+ 未入库	查看原文
儿童MPP诊疗指南的制定目的是什么？	儿童MPP诊疗指南的制定目的是为了指导和规范儿科医师对MPP的诊治,减少抗菌生物药物的不合理使用,减少后遗症、降低病死率、减轻医疗负担等。	+ 未入库	查看原文
谁负责撰写了儿童MPP诊疗指南？	国家卫生健康委员会委托国家儿童医学中心(首都医科大学附属北京儿童医院)牵头撰写儿童MPP诊疗指南。	+ 未入库	查看原文
儿童MPP诊疗指南的制定过程中参考了哪些资源？	儿童MPP诊疗指南的制定过程中参考了现有国内外证据和经验,并组织了国家呼吸临床研究中心、全国儿科呼吸、重症、血液、影像、检验、药学等多学科专家共同参与。	+ 未入库	查看原文
什么是肺炎支原体肺炎(MPP)?	肺炎支原体肺炎(MPP)是指由肺炎支原体(mycoplasma pneumoniae, MP)感染引起的肺部炎症,可以累及支气管、细支气管、肺泡和肺间质。	+ 未入库	查看原文
肺炎支原体肺炎可以影响哪些肺部结构？	肺炎支原体肺炎可以影响支气管、细支气管、肺泡和肺间质。	+ 未入库	查看原文

3.1.3. 自动化快速处理

当选择快速处理模式时，你只需要选中“自动化快速处理”按钮，点击确认，系统就会自动执行分片策略并自动将分片入库，在加载页面中，你可以实时查看处理进度，也可以返回文档列表对其他文本进行处理。



文档处理进行中...

自动化处理中。

处理需要较长时间，您可以在当前页面等待，也可以返回文档列表。

返回文档列表

文档处理完毕后，点击“查看详情”按钮跳转详情页，同“手动分片”一样，您可以进行分片详情查看、分片编辑等操作，此处不做赘述。

3.1.4 自动化精细处理

当你选择精细处理模式时，系统会自动化的处理文档中的文字和图表，并自动执行入库操作。同样，仅需一次点击即可完成知识库文档的构建和入库。但是，与手动处理和自动分片不同，精细萃取后的文件无法查看具体分片内容，仅可以预览原文和编辑文档描述。

← 文档详情

基本信息

编辑描述

文档名称: User Guide.pdf 处理时间: 2025-01-20 16:58:14 分片数量: 103

文档描述: ai中台; 结构化助手; 向量数据; 知识库; 个人工作室; 应用; 配置; 编排; 模型; 工作流; 简单对话 该文档为医渡科技大模型推理平台的操作手册, 涵盖个人工作室、应用创建与编排、AI配置、对话开场白、智能客服回复、信息整理智能体、应用发布与分享、知识库管理等内容, 旨在指导用户如何利用平台创建和管理智能应用, 包括医疗咨询、知识萃取等场景的应用实例。

show

1 / 37 | 100% + |

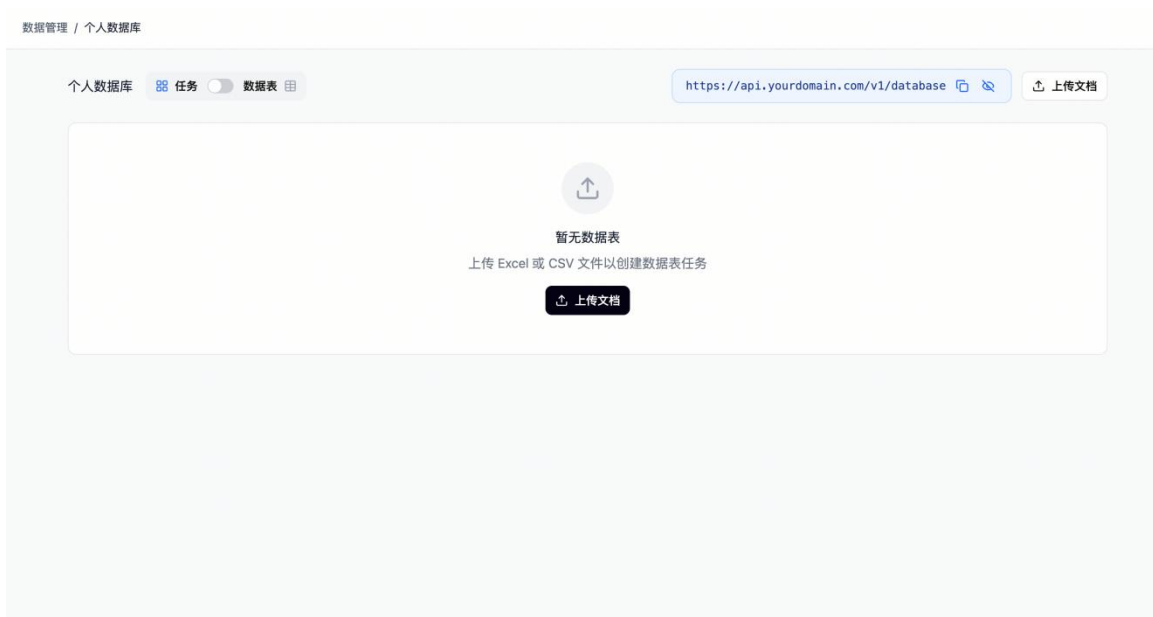
医渡科技大模型推理平台操作手册

医渡科技大模型推理平台是由北京医渡云科技有限公司设计、开发的一套基于先进人工智能技术的医疗大模型应用系统。核心功能包括:

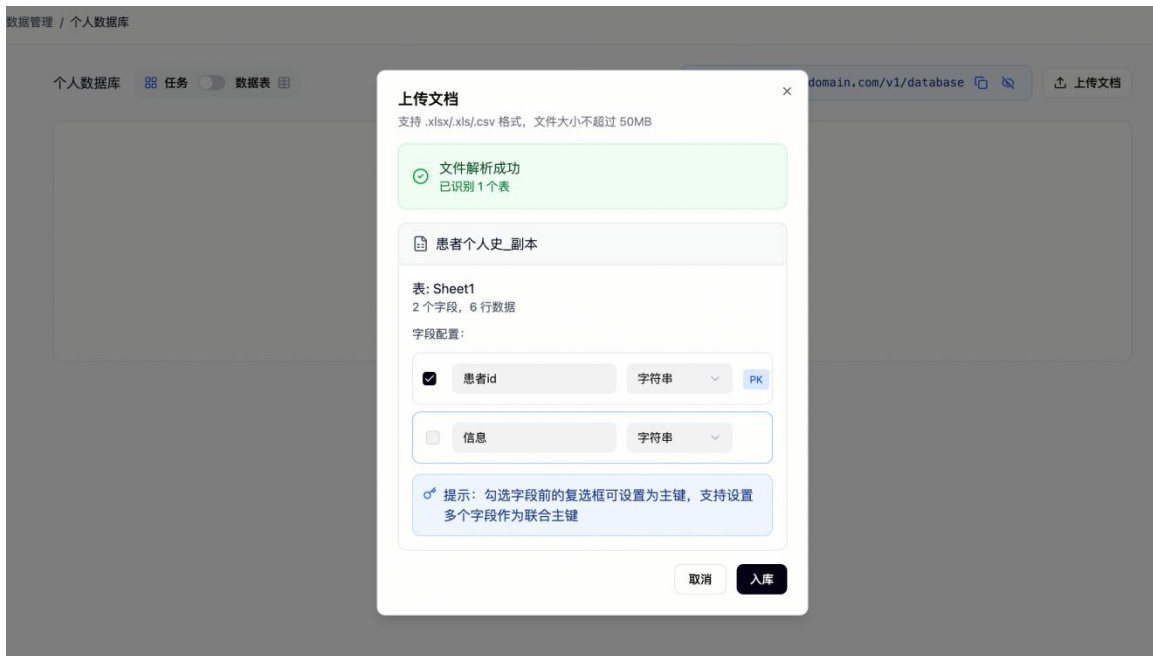
- 1. 医疗垂域基座大模型**
基于 Transformer 架构的 70B 参数医疗大模型, 经过 1.4 万亿高质量语料和 5000 亿医疗专业语料训练, 结合上亿份病历的医学知识图谱和 70 余种疾病模型调校, 具备卓越的医学专业性和任务扩展能力, 并通过权威评测标准验证。
- 2. 大模型推理管理平台**

4. 数据集构建

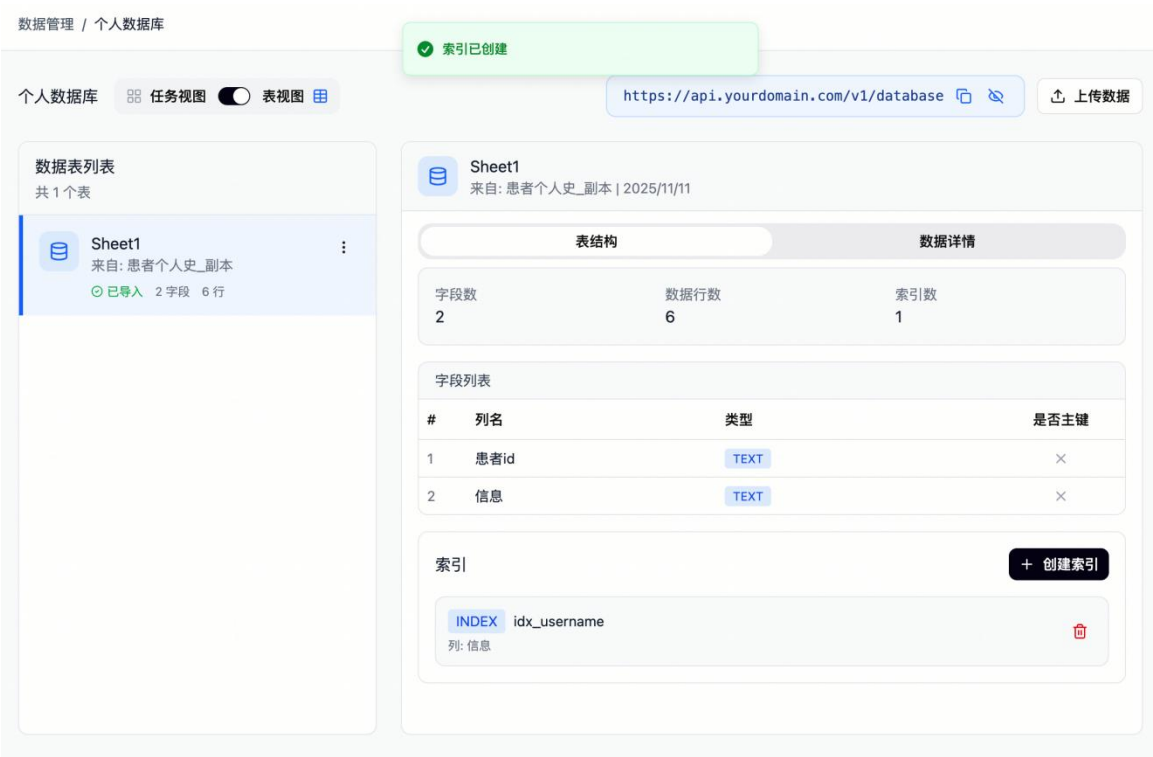
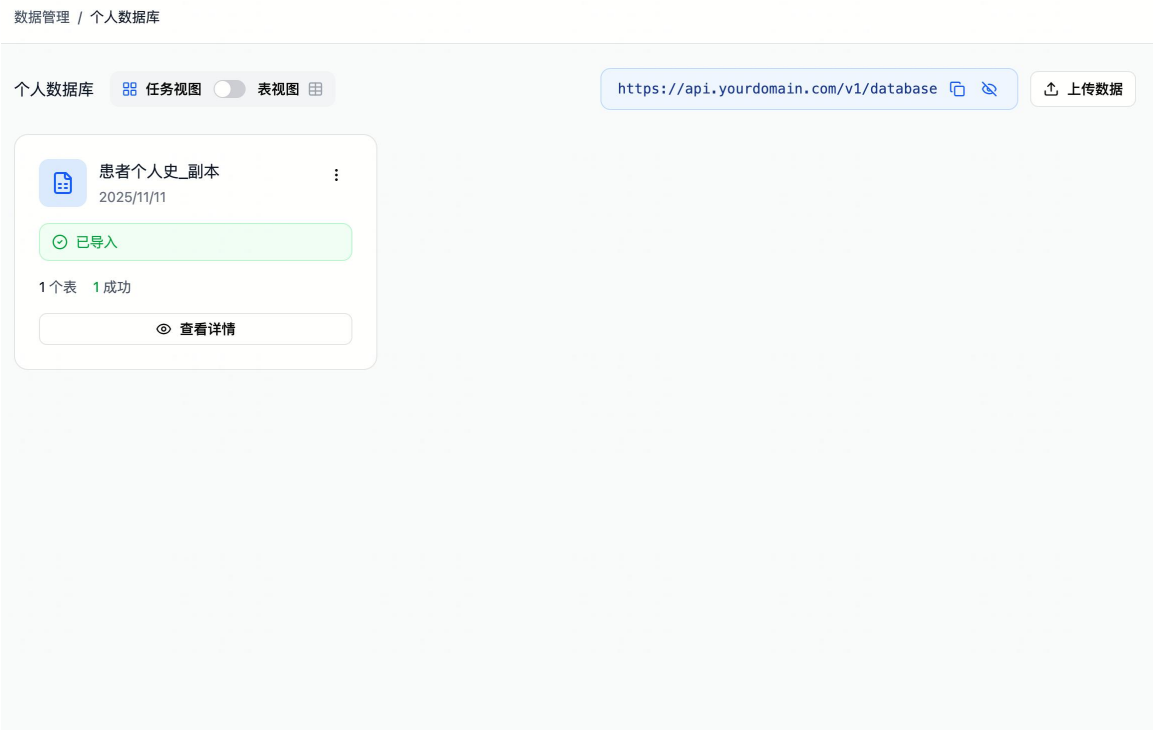
用户可以在平台上构建数据库以储存必要的数​​据，点击“数据管理”-“个人数据库”tab，即可进入数据库创建页面。



当前平台仅支持 excel 及 xls 格式的数据，在上传数据后，系统会自动解析文件中包含的表，在这个页面中，你可以定义字段的类型并将字段设置为主键。



数据库入库成功后，你可以在任务视图查看任务详情，同时也可以进入表视图，查看表结构并进行索引创建等操作。



一键复制页面右上角的数据库链接，即可在平台工作流中的”数据库查询“算子中进行数据库连接和数据查询操作。

5. 智能体应用开发

在“应用广场”/“我的应用”页面，点击右上角的“添加应用”按钮即可开始创建应用。创建过程包括以下步骤：

命名：为应用取一个易于辨识的名字。

选择图标：挑选或上传合适的图标及背景以便于应用识别。

描述应用：用简洁清晰的文字描述应用的功能和用途，以便后续在团队内更好地理解。

选择类型：平台支持创建对话类与工具类应用。对话类目前包括简单对话和工作流类型。工具类应用目前包括文本结构化类工具、数字名医类工具及文档审计类工具等。

该截图展示了“创建智能体”的界面。顶部标题为“创建智能体”，右侧有一个关闭按钮。下方是“智能体类型 创建后不可修改”的提示。界面分为“对话类”和“工具类”两个主要区域。对话类包含“简单对话”（基于提示词和基本配置搭建对话机器人，适用于新手或快速开始的场景）和“工作流”（基于工作流配置对话，支持多轮和复杂的逻辑判断，适合有经验的用户，并带有Beta标识）。工具类包含“文本结构化”（支持对Excel表格中的长文本，通过提示词输出结构化的结果）和“数字名医”（基于提示词和基本配置搭建数字名医，适用于新手或快速开始的场景）。界面底部有“图标和名称”输入框（带图标选择按钮）和“应用描述”输入框。右下角有“确认”和“取消”按钮。

当前你可以创建以下两种类型的应用：

5.1. 对话类应用

- 快速构建型：利用大语言模型 (LLM) 构建基于聊天的智能助手。
- 工作流 (workflow) 型：构建用于复杂场景的 AI 对话应用，以工作流的形式串联多步骤操作。

5.1.1. 快速构建类

简单对话型应用通过一问一答的模式与用户持续进行对话。

5.1.1.1. 适用场景

简单对话型应用适用于多个医疗场景，包括但不限于

预问诊：为患者提供初步的健康咨询，帮助筛查常见病症。

智能客服：辅助医疗机构提供在线客服服务，回答患者常见问题。

医学教育：协助医护人员或医学学生进行医学知识的学习与培训。

这些应用能够帮助医疗机构提高服务效率、降低人工成本，并且为患者提供更优质的体验。

5.1.1.2. 编排说明

简单对话型应用支持对以下元素进行编排：

模型及提示词：通过编排调用的模型；模型参数；提示词来设置 AI 应如何应答用户问题，以确保回复的专业性、准确性和连贯性。

变量：根据用户输入变量内容生成更加个性化的回应。

关联知识库：引用相关的知识库信息，以限制对话内容在特定领域，确保 AI 的回答更加可靠和权威。

开场白：对话开始时的友好问候语，帮助建立良好的用户体验，例如您好，我是您的健康助手，有什么我可以帮您的吗？，并“支持配置开场问题”。

是否支持多模态上传：目前仅支持报告、文件解读，开启后用户可以上传 pdf 或 jpg 格式的文件进行识别和解读。

下一步问题建议：根据对话内容生成 3 条用户提问建议。

引用与归属展示：在对话中显示知识库引用内容的来源和原文页码归属。

5.1.1.3. 案例教学

以下将通过创建一个智能客服应用来详细介绍如何编排对话型应用。

5.1.1.3.1. 创建应用

在首页点击创建应用按钮创建应用。填些应用名称，应用类型选择“简单对话”。

5.1.1.3.2. 应用编排

创建完成后，将自动跳转到应用详情页面，页面左侧为编排区。模型及提示词设置首先，需要选择应用调用的模型，在模型选择完毕后，你可以对模型的各种参数进行高级配置。提示词用于让 AI 能够给出专业而精确的回复。可以在预置的提示词

库中选择相关提示词并进行修改。提示词支持插入表单变量，例如`{{input}}`，这些变量会在对话中被用户输入的值替换。

AI 配置

AI模型 *

医渡大模型-Pro版

提示词 *

Instruction

背景

- 目标: 你是由医渡科技创造的一个专业的儿童医院客服助手临床大语言模型，你的目标是基于专业的医学知识、上下文语境、提供的参考知识，回答患者问题。

- 参考知识: 参考知识是从知识库中基于患者问题搜索的多条结果，用XML格式组织，包含以下信息：

- content: 参考知识正文。

Requirements

- 不允许编造知识和知识来源，不允许在答案中添加不确定的内容。

模型设置 >

5.1.1.3.3. 开场白设置

为了提升用户体验，可以设置对话开场白，例如：“你好，我是医院智能客服，有什么我可以帮助您的？”同时还可以添加多个开场问题，引导用户快速进入对话。

 对话开场白 ⓘ

您好！我是儿童医院的智能客服助手，我可以为您解答一些常见的儿科医疗问题，也可以回答宝宝疾病预防或就诊流程的疑问。请问您今天有什么需要帮助的吗？

开场问题 3/5

⋮ 孩子发烧时,在什么情况下需要立即就医 

⋮ 如何预防孩子常见的呼吸道感染 

⋮ 婴幼儿应该如何进行科学的辅食添加 

+ 添加选项

5.1.1.3.4. 知识库关联

通过知识库关联，大模型能在对话中调用专业知识库里的信息，从而使回复更加精准。你可以从个人知识库或者公共知识库中选择处理好的向量知识库。在为应用关联了知识库后，可以开启“在回答中展示知识来源”开关，当模型回复的答案来自于知识库时，可以对原文进行溯源。

 知识库 + 添加

 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension.pdf 

 esc eacts.pdf 

 Guideline for the Management of Hypertrophic.pdf 

 ACC Expert Consensus Decision.pdf 

 成人高血压合并 2 型糖尿病防治中国专家共识.pdf 

☒ 在回答中展示知识来源

☐ 召回预检 ⓘ

5.1.1.3.5. 多模态上传

开启“允许用户多模态上传”开关后，支持用户上传 jpg 文件，并进行 ocr 识别。如：对用户上传的体检报告进行解读。

5.1.1.3.6. 下一步问题建议

开启下一步引导功能后，系统会根据上文内容生成三条提问建议，同时，你可以通过调整 prompt 来自定义提问者角色和问题生成规则。

5.1.1.3.7. 调试应用

编排完成后，请点击编排区最下方的保存编排并预览按钮，从而更新应用设置。接下来，在右侧调试区域中，你可以填写用户输入项和用户问题，进行应用效果调试。如果回答不符合预期，可以调整提示词或底层模型参数。同时你也可以选择两个不同的模型，来比对回复效果。

调试与预览

效果对比 无对比

当前模型: 医渡Pro

我学习了心内科相关的多篇指南，能够专业回答心内科疾病相关的问题。
例如

您可以问我：

难治性高血压的诊断标准是什么

CCS患者的健康生活方式建议

降血脂治疗策略有哪些

请在此输入内容... (Shift+ Enter = 换行)

发送

5.1.2. 工作流类

5.1.2.1. 适用场景

工作流类智能体适用于任务可以明确拆解为多个步骤的场景，工作流可以让系统工作流程更可控，提高 LLM 应用面向复杂任务的性能，提升系统的可解释性、稳定性和容错性。

5.1.2.2. 编排说明

工作流编排是指通过将开始节点与多个算子节点连接，将复杂任务拆解为一系列步骤的过程。编排的过程中需要了解节点、变量等关键概念。

5.1.2.2.1. 节点

节点是工作流的关键编排的基本单元。通过连接不同功能的节点，执行工作流的一系列操作。一个工作流是由一个开始节点及多个算子节点连接形成。

- 开始节点：开始节点是一个工作流的起始点，用户可以在本节点中配置智能体的变量、记忆及强化功能等。
- 算子节点：算子节点是实现不同功能的节点，平台将算子节点分为编程开发类、知识类、数据类、AI 算法类及消息类等五大类。

5.1.2.2.1.1. 编程开发类

提供灵活的逻辑控制与数据处理能力，支持自定义逻辑实现。

算子名称	功能说明
文件解析	对用户上传的文件进行内容解析与识别处理。
变量赋值	对工作流中的变量进行赋值，用于流程间数据传递与存储。
HTTP 请求	发送 HTTP 请求，调用第三方服务，获取外部数据或触发操作。
指定回复	指定应用的返回内容，实现固定格式或模板化输出。
代码执行	支持执行 Python 或 JavaScript 代码，实现自定义逻辑与运算。
参数提取器	利用 LLM 自动从自然语言中提取结构化参数，用于动态赋值与逻辑判断。
判断器	根据条件分支执行不同的逻辑路径，支持 if/else 等控制结构。
问题分类	对输入内容进行语义分类从而执行不同分支。

5.1.2.2.1.2. 知识类

用于医学知识、文献、试验、指南等专业数据库的检索与查询。

算子名称	功能说明
医学文献统计	从医学文献数据库中搜索并统计符合条件的文献结果。
知识库搜索	在指定知识库中检索知识点，自动总结生成回答。
临床试验搜索	搜索临床试验数据库，获取符合检索条件的试验信息。
临床指南搜索	搜索临床指南数据库，查找相关医学指南。
临床指南详情	获取指定指南文档（docid）的详细内容。
医学文献详情	获取指定医学文献的详细信息。
医学文献搜索	按条件搜索医学文献数据库，返回匹配结果。
临床试验详情	获取指定临床试验的详细信息。

5.1.2.2.1.3. 数据类

面向结构化数据源的查询与分析。

算子名称	功能说明
数据库查询分析器	通过 SQL 查询分析数据库，支持 Oracle、MySQL、TiDB 等。

5.1.2.2.1.4. AI 算法类

内置多种医疗与通用 AI 模型，支持智能识别、分析与推理。

算子名称	功能说明
皮肤病检测 AI	从输入皮肤图片中识别可能的皮肤疾病类型。
药品归一	对药品名称进行规范化处理。
MCP 调用	调用 MCP 平台中的 MCP Server。
AI 对话	通过大模型理解输入并生成自然语言回复。

算子名称	功能说明
检查归一	将输入的医学检查术语标准化。
检验归一	对检验项目进行名称归一。
手术归一	对手术名称进行标准化。
影像图片分析	提取影像学表现，辅助影像学诊断。
病理图片分析	从病理显微镜图片中提取关键信息。
敏感信息判断器	判断输入数据是否包含敏感信息。
病历脱敏	去除病历文本中包含的个人敏感信息。
诊断归一	将诊断名称归一至 ICD10(北京临床版 v6.01)。
肺结节检测	检测医学影像中是否存在肺结节。
OCR 识别器	从 PDF 或图片文档中提取文字内容。

5.1.2.2.1.5. 消息类

用于在对话中以多种形式输出内容或收集反馈。

算子名称	功能说明
问卷消息	在对话中以问卷样式采集用户信息。
文本消息	以文本形式输出相关消息内容。
文章消息	以文章样式展示科普或延展信息。
图表消息	以图表形式展示统计结果或结构化数据。
网页消息	以网页卡片形式输出交互式信息。

以下是对各个算子的用途与使用方法的详细说明：

(1) 文件解析

定义：

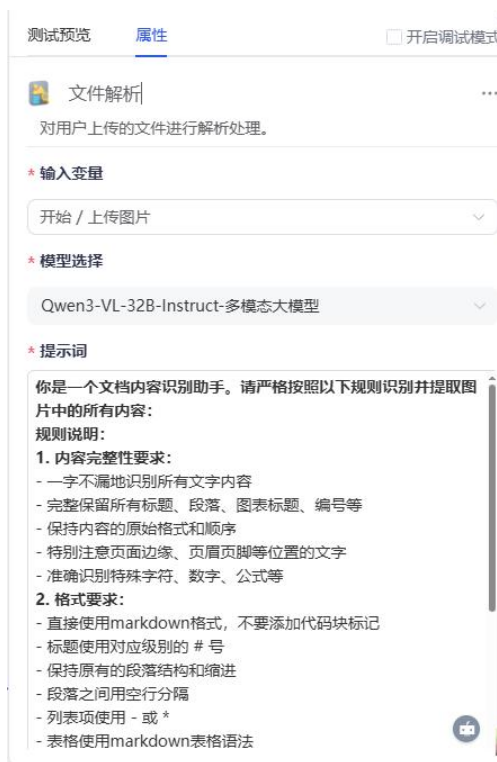
文件解析算子用于对用户上传的文件进行自动识别与结构化解析。它能识别文件中的文字、表格、图像内容，并将识别结果转换成可编辑的文本数据，便于后续处理或分析。

用途：

许多文件（如 PDF、Word、图片扫描件）无法直接被系统读取或搜索。通过文件解析，系统可以提取文件的实际文字和图片信息，使内容可被进一步分析、索引或转化为统一格式。例如，将文档解析为 Markdown 格式，可保留层级结构与排版信息，同时更易于在知识库或多模态模型中使用。

使用方法：

在使用时，上传需要解析的文件，选择对应的输入变量与多模态大模型。算子内置了提示词，能自动识别文件中的文字与图像信息。解析完成后，输出结果为字符串类型。



(2)变量提取器

定义：

变量提取器算子通过大语言模型从自然语言内容中自动识别并提取结构化变量，为后续算子提供可直接使用的参数。

用途：

该算子常用于对用户输入、文本内容或对话信息进行结构化处理。通过定义要提取的变量，可将非结构化自然语言转换为明确的参数，供后续节点进行逻辑判断、接口调用或数据展示。

通常与变量赋值算子搭配使用，以实现从理解→提取→存储的完整变量流转过程。

使用方法：

指定需要从文本中提取的变量名称，在描述中清晰说明要提取的内容或格式，引导模型正确识别。

测试预览

属性

☐ 开启调试模式

 变量提取器

利用LLM从自然语言内推理提取出结构化参数，常和变量赋值节点组合使用。

* 输入变量

开始 / 用户问题

* AI模型

医渡大模型-非思考模型

* 提取变量

名称	描述	
姓名	用户的姓名	 
目的	用户使用中台的目的。比如：	 
评价	用户对于中台的评价，比如：	 

指令

在这里写你的提示词，可以进行变量插入

(3)变量赋值

定义：

变量赋值算子对 workflow 中的变量进行赋值，用于流程间数据传递与存储。

用途：

通过该算子，可以在不同节点之间传递处理结果、保存中间数据，或在特定逻辑条件下修改变量的值，从而实现灵活的数据流控制和状态管理。

使用方法：

在工作流中添加变量赋值算子后，可设置“赋值变量”和“被赋值变量”以建立数据传递关系。执行时，系统将按照配置将源变量的值写入目标变量，实现数据更新或清空操作。

配置参数说明

参数名	说明
赋值变量	选择要读取值的来源变量
写入模式	选择赋值时的写入方式，“覆盖”是用新值替换旧值，而“清空”是直接让目标变量变为空值。
被赋值变量	选择目标变量，用于接收赋值变量的值

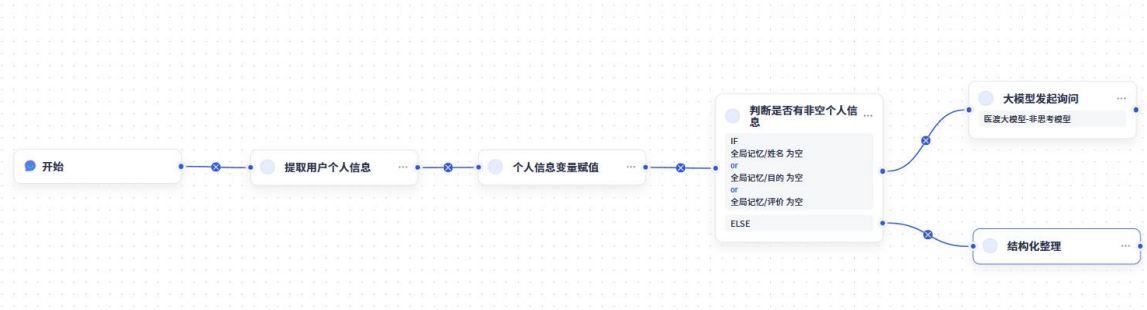
举例：

这是一个个人信息收集 workflow，用于收集用户的反馈信息。流程包括以下逻辑：

设置全局变量，用于存储用户输入的关键信息。

使用变量提取器从用户输入中提取字段：姓名、目的、评价。

通过变量赋值算子将提取到的内容赋值给对应的全局变量，实现数据的统一管理与后续调用。



张三，使用中台搭建医院智能咨询助手，方便患者查询院内服务和健康科普，整体满意

2025-11-28 13:50:43

我已收集到您的信息：
姓名:张三
使用中台的目的: 搭建医院智能咨询助手，方便患者查询院内服务和健康科普
对中台的评价: 整体满意
非常感谢!

[查看执行日志](#)

(4)HTTP 请求

定义：

HTTP 请求算子用于在工作流中向外部服务或接口发起 HTTP 请求，实现与外部系统的数据交互与通信。

用途：

当内部算子无法满足特定功能时，可用 HTTP 请求算子调用外部或第三方 API，灵活扩展 workflow 能力。例如：从外部接口拉取数据、提交任务结果或调用通知服务等。

使用方法：

设置 API：选择 GET、POST、PUT、PATCH、DELETE 请求方法，并填写目标接口地址。

配置请求参数：

在 HEADERS 中填写请求头，例如：通过 Content-Type 指定请求/响应的数据格式（如 application/json），通过 Authorization 配置接口调用的身份认证信息。

在 PARAMS 中配置 URL 查询参数。

在 BODY 中设置请求体内容，支持 JSON、raw text 或 form-data 格式。

设置超时时间：可自定义请求的最大等待时间（默认 30 秒）。

查看输出结果：算子会返回包括响应内容、响应状态、响应头和文件列表等信息，可供下游节点使用。

举例：

调用**常见疾病信息查询 API** 搭建一个疾病百科智能助手，这个 API 的作用是提供疾病相关信息查询功能，支持搜索某个疾病的最新资讯、治疗方案、治疗概率等，适用于健康管理、医学研究和健康应用开发。

参数设置如下：

a. 请求方法配置：在下拉框中选择 GET（从服务器获取数据）；

API 地址：在输入框中填写接口地址：<https://v2.xxapi.cn/api/disease>

b. Headers 配置

键（Key）	值（Value）	说明
Content-Type	application/json	声明请求数据格式为 JSON，适配 API 的接收要求

c. Params 配置

键（Key）	值（Value）	说明
word	实际疾病（例如：糖尿病，高血压等）	需查询的疾病名称（必填项），实际场景中可替换为变量（如 {{开始/用户问题}}），对接用户输入的疾病关键词

d. Body 配置

该 API 为 GET 请求，无需传递 Body 内容。



效果展示：

2025-11-28 14:55:56

糖尿病是什么病，怎么治？

👤

糖尿病是一组以慢性高血糖为特征的代谢性疾病，主要由于胰岛素分泌不足或作用障碍，导致糖、脂肪和蛋白质代谢紊乱。根据病因和临床特点，糖尿病可分为多种类型，其中最常见的是II型糖尿病，占所有病例的90%以上，多在40岁以后发病，与肥胖、遗传、年龄及生活方式密切相关。

糖尿病的常见类型及特点：

- 1. II型糖尿病：**
患者体内胰岛素分泌相对不足或存在胰岛素抵抗，常见于中老年人，尤其是超重或肥胖者。早期症状不明显，可能出现乏力、口渴、多饮、多尿等。可通过口服降糖药（如二甲双胍、格列美脲等）控制，部分患者后期需使用胰岛素治疗。
- 2. 糖尿病并发症：**
长期血糖控制不佳可引发多种并发症，主要包括：
 - **糖尿病肾病：**表现为蛋白尿、肾功能下降，严重可发展为肾衰竭，需终身治疗，常用药物包括厄贝沙坦、胰激肽原酶等。
 - **糖尿病性神经病：**出现感觉异常、麻木、疼痛甚至瘫痪，治疗以硫辛酸、甲钴胺等药物为主。
 - **糖尿病足：**因神经和血管病变导致足部溃疡、感染甚至坏疽，严重时需手术治疗，预防尤为重要。
 - **糖尿病酮症酸中毒：**急性并发症，表现为恶心、腹痛、意识障碍甚至昏迷，需紧急住院治疗，使用胰岛素、补液和纠正电解质紊乱。
 - **高渗性非酮症性糖尿病昏迷：**多见于老年患者，起病隐匿，表现为严重脱水、意识障碍，死亡率较高。
 - **妊娠合并糖尿病：**孕妇在妊娠期间出现高血糖，影响母婴健康，需通过胰岛素控制血糖，保障胎儿安全。

治疗方式：

- **药物治疗：**包括口服降糖药（如二甲双胍、格列齐特、阿卡波糖等）和胰岛素注射。
- **生活方式干预：**合理饮食（低糖、低脂、高纤维）、适量运动、控制体重是基础。
- **血糖监测：**定期检测空腹及餐后血糖，调整治疗方案。
- **并发症管理：**定期检查眼底、肾功能、足部等，早期发现并干预。

预防措施：

- **一级预防：**健康饮食、规律运动，防止肥胖。
- **二级预防：**中老年人定期筛查血糖，早发现、早治疗。
- **三级预防：**已确诊者积极控制血糖、血压、血脂，预防并发症发生。

总之，糖尿病是一种需要长期管理的慢性病，虽然目前无法根治（治愈概率极低），但通过科学治疗和生活方式调整，大多数患者可以维持良好生活质量，延缓并发症进展。

(5)指定回复

定义：

指定回复算子用于在工作流中输出预设的固定内容，实现格式化或模板化的回复。当流程运行至该节点时，系统会自动返回已配置的固定文本或消息内容。

用途：

该算子常用于在特定条件下向用户提供标准化反馈或提示信息。

使用方法：

在算子配置界面中填写预设回复文本，可根据场景编写提示语、说明性内容或模板消息。还支持使用“{{变量名}}”的方式插入变量，从而实现多个变量内容的动态拼接与传参。

举例：

在皮肤图像病灶分析智能体中，分析过程必须基于用户上传的皮肤病图片。当未检测到图片时，指定回复算子会自动输出提示语，引导用户上传图像，确保流程顺畅、结果有效。



(6) 代码执行

定义：

代码执行算子用于在工作流中运行自定义的 Python 或 JavaScript 代码，以实现更灵活的逻辑控制和数据运算。

用途：

该算子适用于内置算子无法满足复杂逻辑或特定计算需求的场景。通过编写代码，可在流程中实现动态计算、数据转换或条件判断，进一步增强工作流的智能化与可扩展性。

使用方法：

- 配置输入变量
- 编写代码逻辑：在代码编辑区中编写基于输入变量的 Python 或 JavaScript 逻辑，确保返回运算结果。

c. 设置输出变量：指定输出变量名称及类型（如 Object、List、String、Int 等）， workflow 执行到该节点时，系统将运行代码并输出结果。

举例：

假设需要搭建一个 BMI 计算智能体，逻辑为：

用户输入身高（m）和体重（kg）→代码执行算子计算 BMI 值 →输出 BMI 结果及建议。

代码执行节点配置如下：

代码执行-BMI计算

执行一段代码块实现自定义逻辑，支持Python和JavaScript语言。

输入变量

- height_m 全局变量 / 身高 (m)
- weight_kg 全局变量 / 体重 (kg)

Python

```

1 def main(height_m, weight_kg):
2     """
3     简单医学示例：BMI计算
4     height_m: 身高 (米)
5     weight_kg: 体重 (公斤)
6     """
7     # 确保输入是数字
8     height_m = float(height_m)
9     weight_kg = float(weight_kg)
10
11     bmi = weight_kg / (height_m ** 2)
12
13     if bmi < 18.5:
14         status = "体重过轻"
15     elif bmi < 24.9:

```

输出变量

- result String

效果展示：

* 身高 1.6 (m)

* 体重 52 (kg)

请输入您的身高和体重

已输入

您的身高为1.6米，体重为52公斤，计算得BMI为20.3，属于正常范围。请保持均衡饮食与适量运动，维持健康生活方式。

[查看执行日志](#)

(7) 判断器

定义：

判断器算子是一种用于执行条件分支逻辑的控制算子。它支持 if/else 等控制结构，能够根据预设条件（如等于、大于、包含、为空等）对上游节点的输出结果进行逻辑判断。

用途：

用于在流程中根据不同输入情况动态选择执行路径，从而实现流程的灵活分支控制。

使用方法：

设置判断条件（如变量值是否等于指定内容）。

为每个判断结果配置对应的分支节点。

流程运行时，判断器根据实际输入自动选择对应分支继续执行。



(8) 问题分类

定义：

问题分类算子用于对输入的文本内容进行语义理解与分类，从而根据问题类型执行不同的处理路径。

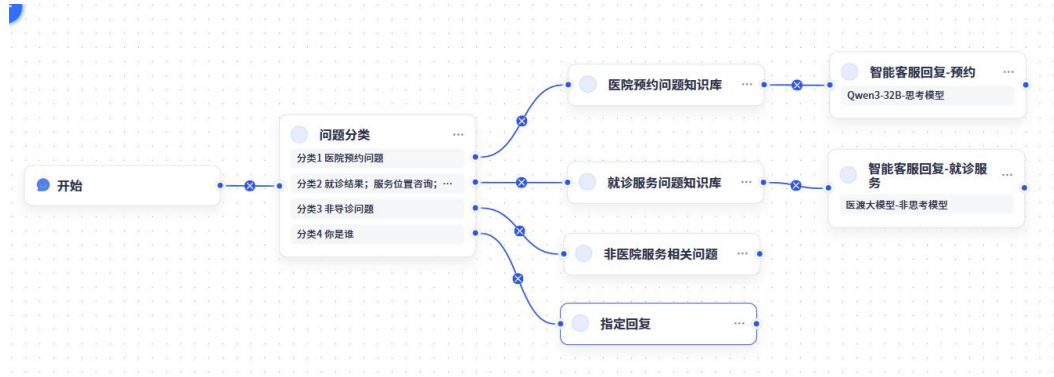
用途：

通过对用户问题进行智能分类，可在同一流程中实现多场景的自动应答。

举例：

这是一个医院智能助手：

当用户询问医院预约问题或就诊服务问题时，调用各自的知识库回答；当用户询问非导诊问题时，系统将匹配分类 3，触发指定回复：“很抱歉，我只能为您提供客服信息，如有任何医院相关的问题，请随时询问我。”而问“你是谁”类似问题时，系统将匹配分类 4，触发自我介绍的指定回复。



(9) 医学文献统计

定义：

医学文献统计的核心功能是通过对接指定医学文献数据库，接收用户输入的医学主题关键词，检索并筛选符合条件的相关文献，最终以标准化 JSON 格式输出文献总数量。

用途：

科研立项：统计医学主题文献总量，判断研究热度与空白；

综述撰写：摸底文献规模，为范围界定、筛选提供参考；

临床决策：统计疾病最新研究文献量，辅助了解进展；

趋势分析：多时段检索同一主题文献量，分析研究趋势。

举例：

输入医学主题后，算子将在指定数据库中检索相关文献，并输出包含总数量的 JSON 结果，例如输入“临床”后，智能体输出{"total": 329147}，表示检索到关于“临床”的文献共 329,147 篇。



(10) 知识库搜索

定义：

知识库搜索算子用于在指定知识库中检索相关知识点，并基于检索结果自动生成高质量回答。

用途：

该算子用于提升智能体回答的专业性、一致性与可追溯性，可有效避免大模型“臆答”问题，通常在问题分类后联动使用，让不同类型的问题从匹配的知识库中精准调取答案。

其典型应用场景包括专业指南类回答，以及医院导诊智能体：关联医院内部知识库（如科室分布、挂号流程、检查须知、院内服务政策等）。

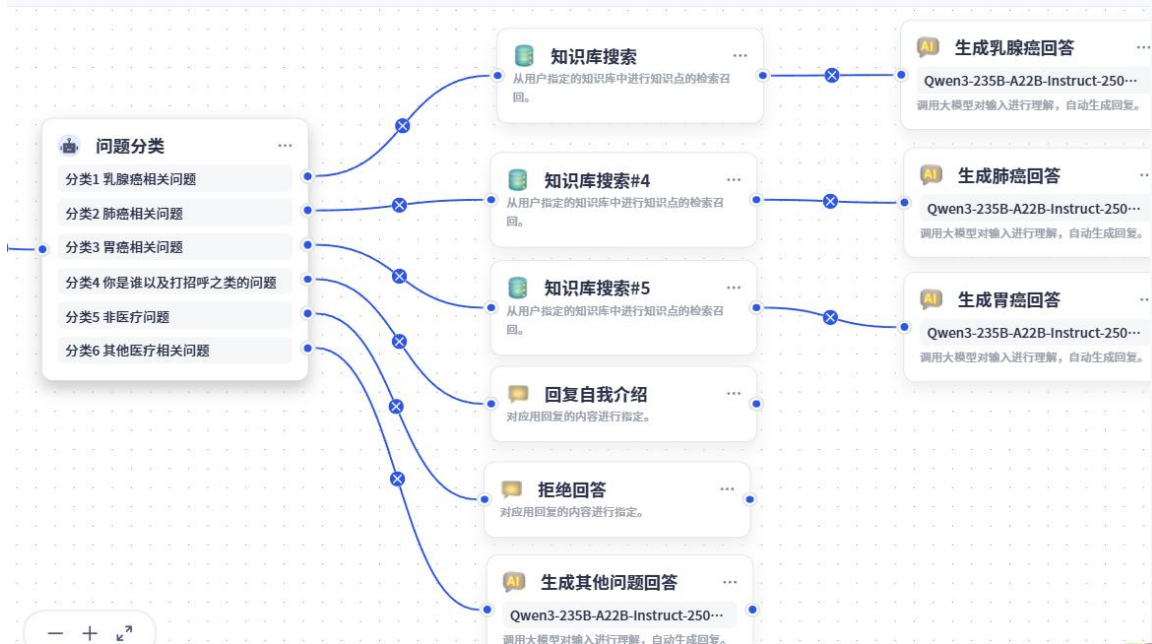
使用方法：

添加目标知识库；根据业务场景选择检索方式：支持三种检索方式，包括向量检索、关键词检索和混合检索，可根据场景灵活选择，以兼顾语义理解能力与检索精度。

- 向量检索：通过语义相似度匹配，适合自然语言问答；
- 关键词检索：基于关键词匹配，适合明确、结构化查询；
- 混合检索：综合语义与关键词匹配，兼顾准确率与召回率。

可以在【开始】节点开启“引用与归属”功能，启用后自动在回答中附带来源标注。

执行流程时，算子根据输入内容自动检索知识库并生成总结式回答。



(11) 临床试验搜索、临床指南搜索与医学文献搜索

定义：

三类算子均为医学专业检索工具，核心功能是分别对接临床试验、临床指南、医学文献对应的权威数据库，根据设定条件自动检索并提取符合要求的专业资料。

用途：

快速信息筛选：避免手动检索海量数据库，精准获取核心信息，提升工作效率。

如图为临床试验搜索算子的输出，输出内容包含如注册号、题目、牵头单位、研究类型、发布日期及纳排标准等。点击链接即可跳转至相应研究页面。



(12)临床指南详情、医学文献详情与临床试验详情

定义：

三类算子的核心功能是通过唯一标识符（如 docid），对接对应专业数据库，精准获取单条临床指南、医学文献或临床试验的完整详细信息，可以配合各自搜索算子使用。

用途：

深入查阅细节：在搜索算子获取初步结果后，进一步查看单条数据的完整信息（如文献全文摘要、指南核心推荐细则、临床试验完整纳排标准）。

使用方法：

- a. （可选）获取唯一标识符：从对应搜索算子的输出结果中，提取目标条目的唯一标识；
- b. 输入标识符查询：将提取的唯一标识符录入算子，发起查询；
- c. 查看完整结果：接收结构化输出（单篇医学研究的完整信息，如题目、作者、发表期刊、发表时间、摘要、结论与来源链接），可通过来源链接跳转原始页面。

2025-11-26 17:50:40

a442f6aea1d6622aea39c0805bd58ea8

📄

文献信息

- 标题: Evaluation and outcome of young children with chronic cough
- 发表日期: 2006年5月1日
- 期刊名称: Chest
- 文献类型: 医学文献研究
- 相关度评分: 1.0
- DOI/URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16685002>

摘要内容 (自然语言总结)

本研究旨在评估基于成人慢性咳嗽诊疗路径的算法在儿童慢性咳嗽管理中的适用性,并探讨儿童慢性咳嗽的病因。研究采用前瞻性队列设计,纳入了2002年6月至2004年6月期间因持续咳嗽超过3周而被转诊至三级医院的108名年幼儿童(中位年龄2.6岁)。

所有患儿均按照统一的检查路径进行评估,包括纤维支气管镜检查及通过支气管肺泡灌洗(BAL)进行气道细胞学分析,直至明确诊断或咳嗽缓解。

研究结果显示:

- 大多数儿童表现为慢性咳嗽(96例,占89%)。
- 支气管肺泡灌洗液(BAL)帮助明确了49例(45.4%)患儿的诊断。
- 最常见的最终诊断是迁延性细菌性支气管炎(Protracted Bacterial Bronchitis, PBB),共43例(占39.8%)。这些患儿的BAL中性粒细胞水平显著高于其他诊断组($p < 0.0001$)。
- 成人中常见的慢性咳嗽病因,如哮喘、胃食管反流病(GERD)和上气道咳嗽综合征(UACS),在本组儿童中比例较低(合计不足10%,共10例)。

研究结论

基于成人的解剖学诊疗路径(优先排查哮喘、GERD和UACS)不适用于年幼儿童慢性咳嗽的管理,因为儿童慢性咳嗽的主要病因与成人存在显著差异。本研究强调应建立针对儿童的特异性诊断流程,尤其是重视迁延性细菌性支气管炎等儿童特有病因。

作者信息

1. Julie M. Marchant
 - 所属机构: 澳大利亚昆士兰州皇家儿童医院呼吸科
 - 邮箱: Julie_Marchant@health.qld.gov.au
2. I. Brent Masters
3. Simone M. Taylor

(13)数据库查询分析器

定义:

通过 SQL 查询分析数据库,支持 Oracle、MySQL、PostgreSQL、Tidb 等数据库。

用途:

数据提取与分析:快速从业务数据库中检索目标数据,支持多维度分析;

业务数据查询:满足个性化数据查询需求(如特定时间段内的业务指标、用户指定条件的明细数据)。

使用方法:

- a. 选择数据库类型;
- b. 填写数据库地址;
- c. 按需设置缓存时间,默认为 30 秒(减少重复查询对数据库的压力);
- d. 编写 SQL 指令:在“SQL 语句”栏输入标准 SQL 查询指令;
- e. 自定义输出变量:设置自定义 KEY,作为查询结果的输出变量名,方便后续算子调用;

测试预览
属性
☐ 开启调试模式

数据库查询分析器

...

对于指定的数据库通过SQL进行查询，支持Oracle、Mysql、Tidb、SqlServer等数据库。

* 数据库类型

PostgreSQL

* 数据库地址

数据库地址

+

缓存时间 (秒)

30

-
+

* SQL语句

+

select count(*),create_user from app group by create_user having count(*)>10 and count(*)<30 order by count(*) desc limit 5

KEY 应用数 预览

输出

应用数 any

f. 预览验证：点击“预览”按钮，执行 SQL 语句并查看输出结果，验证逻辑和数据是否符合预期；

SQL语句

×

select count(*),create_user from app group by create_user having count(*)>10 and count(*)<30 order by count(*) desc limit 1

最大返回行数

-
3
+

执行

执行结果

{ "columns": ["count", "create_user"], "rows": [[28, "test_admin"]], "row_count": 1 }

(14) 图像分割器

定义：

图像分割器算子基于 SAM2 模型，用于对输入图像进行智能分割，能够精准识别并追踪目标，实现快速标注与目标提取。

用途：

医学场景分析：与皮肤病检测 AI 算子协同，精准分割皮肤病灶区域，辅助病灶范围、形态的分析；

图像内容提取：提取图像中指定目标（如特定物体、区域），用于后续编辑或数据统计；

视觉标注提效：快速标注图像中的目标区域，减少人工标注的时间成本。

使用方法：

选择输入文件：例如用户上传的图片

指定关注区域：输入点位信息（points），明确需要分割的目标区域。点位信息可以用文件解析算子提取，精准识别图像中视觉显著的用户所需物体，以 JSON 格式输出所有物体中心点坐标。

协同分析（可选）：将分割结果对接至对应专业算子（如皮肤病检测 AI 算子），开展后续场景分析。

图像分割器

SAM2, 图像分割新标杆, 精准识别追踪, 一键点选万物。

输入

* 文件

开始 / 上传图片

* points

文件解析 / 图片解析结果

输出

结果输出 string

效果展示：



(15) MCP 调用

定义：
MCP 调用算子用于连接并调用 MCP 平台中已注册的 MCP Server。通过该算子，可在 AI 中台中集成外部服务，实现平台功能的扩展与模块化调用。

用途：
MCP 调用算子主要用于扩展系统能力与集成外部服务接口，使智能体能够访问外部 API、数据源或工具。

使用方法：
在【能力广场】-【MCP 中心】里注册新 MCP，配置相关参数。配置好后点击“测试链接”按钮，若显示“在线”，则说明已经与 MCP 建立好链接。

如下图所示，完成**网页搜索**功能的 MCP 注册操作。



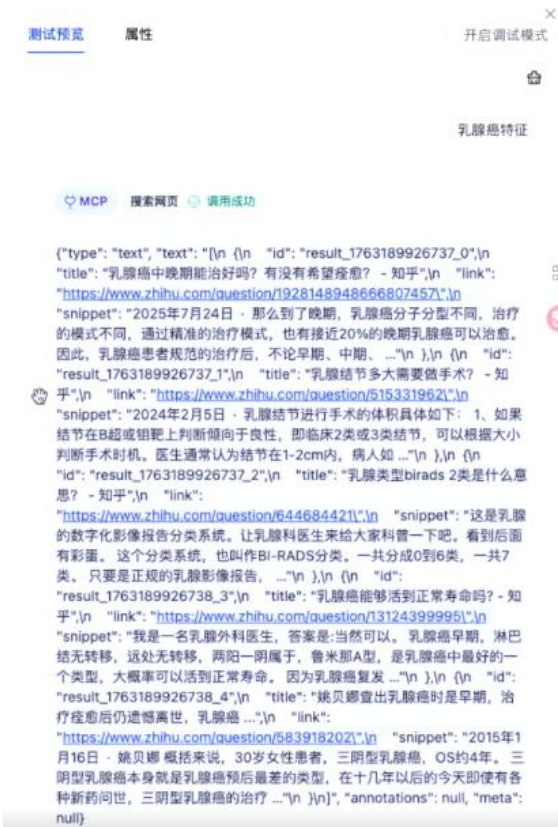
填写项目	说明
MCP ID	系统唯一标识，只能包含字母、数字、下划线。
MCP 名称	MCP 的展示名称。
作者 / 描述	用于记录维护人和用途说明。
协议类型	选择 HTTP 或 SSE。
链接地址	MCP 服务的接口地址（完整 URL）。
认证类型	默认为 Bearer，表示通过 Token 认证。

Bearer Token	填写访问 MCP 所需的访问令牌。
--------------	-------------------

注册完成后，即可在 MCP 调用算子的 “MCP Server 配置” 中选择刚注册的 MCP。



效果展示：调用搜索网页的 MCP 之后能够返回搜索到的网页地址。



(16) 大模型生成

定义：

通过配置大模型参数与提示词等内容，引导模型理解输入需求并生成符合预期的文本内容。

用途：

功能广泛，主要用于与用户进行多场景的对话交互，生成自然、连贯的应答内容；也可以用于意图识别、变量传递与参数处理等工作。

使用方法：

在合适的大模型后，在“模型设置”中可以调整模型参数，确保生成内容严谨可靠。

温度：控制回答的确定性。医疗场景建议低温度（如 0.1-0.3），使模型回答更严谨，避免随意发挥，有效降低“幻觉”风险。

Top P：控制选词的广泛性。较低的 Top P 值（如 0.6-0.7）使模型仅从最相关的少数词汇中选择，保证用词精准、专业。

回复上限：用于设置大模型输出内容的最大长度，本质上与模型的 token 数限制相关。提示词同样计入总 token 数限制，因此当提示词较长时，建议适当提高回复上限。

提示词：用于引导大模型理解任务意图并生成符合预期的回答或内容。应清晰描述目标、要求和输出形式，简洁具体、指令明确。需引用变量时，输入“{{变量名}}”激活

幻觉检查：模型会进行自我验证，进一步提升回答的可靠性。

聊天记录：表示上下文记忆可持续的对话轮数，一问一答为一轮。

测试预览 属性 ☐ 开启调试模式

生成乳腺癌回答

调用大模型对输入进行理解，自动生成回复。

输入

* AI模型

Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-非思考模型

模型设置

精确 平衡 创意 默认 自定义

温度 0.30

top P 0.60

回复上限 32000

* 提示词

你是一位肿瘤医生，请根据用户问题结合专业知识库进行回答，这里是专业的知识库：知识库搜索 / 搜索结果

幻觉检查 ☐

* 聊天记录

5

* 用户问题 变量选择

开始 / 用户问题

知识库引用

知识库搜索 / 搜索结果

输出

AI回复内容 string

(17) 药品归一

定义：

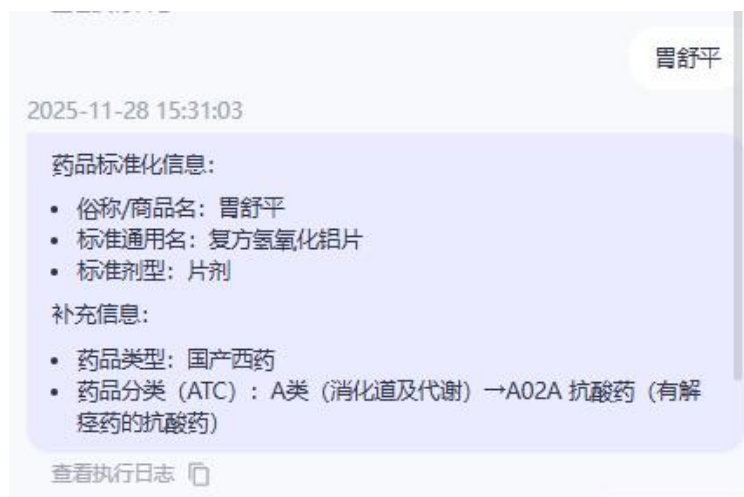
药品归一算子用于对输入的药品名称进行标准化处理，将非规范或模糊的药品名称转换为统一的标准名称与分类信息。

用途：

在医疗、科研等场景中，不同系统或数据源可能使用不同的药品命名方式，导致信息不一致。通过药品归一处理，可实现将药品名称标准化，便于检索、对比与统计，以及为智能问答或药品知识库提供统一的药品标识。

使用方法：

该算子输出一个 **object** 类型的结构化对象，包含多个字段，用于精确描述药品的规范化结果。



(18) 检查归一

检查归一算子用于将医疗系统中存在差异的检查名称统一到标准化的医学术语。其主要目的是确保不同来源、不同医院或不同系统的检查项目能够对齐、可比、可统计、可追溯。

输出结果示例：

当输入“腹部B超”时，输出标准化的医学术语“腹部超声检查”。



(19) 检验归一

检验归一算子的作用是将非标准化的检验项目名称统一为标准医学检验名称和分类，为医疗数据标准化、分析和模型训练提供结构化支撑。

输出结果示例：

当输入“ALT”时，输出标准化的检验项目名称为“丙氨酸氨基转移酶（ALT）”，同时标注该项目所属的检验类别“临床化学检验类”。



(20) 手术归一

手术归一算子用于接收原始的手术名称，自动识别并输出标准化后的手术术语、编码及所属手术类别。它帮助系统在医疗文本或病例中统一手术命名，实现数据标准化和可比性。

输出结果示例：

输入“胃癌根治手术”，算子识别出对应的标准术语是“胃大部切除伴胃-空肠吻合术[Billroth II式手术]”，其标准编码为 43.7x00x001。该手术的所属类别是“消化系统手术”。

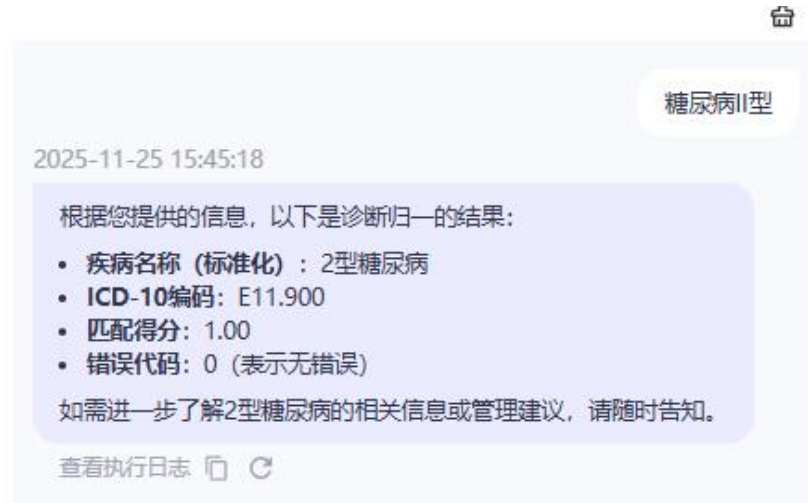


(21) 诊断归一

将诊断名称归一至 ICD10(北京临床版 v6.01)。可输出相应的标准化疾病名称、ICD 编码以及匹配得分。

输出结果示例：

输入“糖尿病 II 型”，算子识别出对应的标准术语是“2 型糖尿病”，其 ICD-10 编码为 E11.900。



(22)影像图片分析

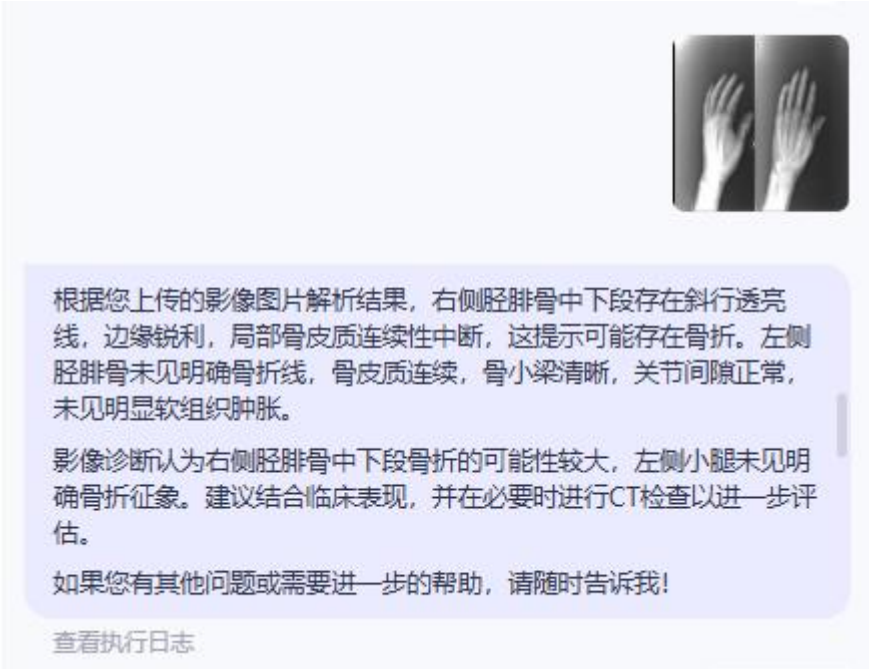
定义：

影像图片分析算子用于对医学影像图片进行智能解析。模型能够识别并提取影像报告中的关键内容，包括检查类型、影像学所见与影像学诊断。

用途：

该算子主要用于辅助影像学诊断与自动报告生成。通过自动提取核心信息，能够提高影像诊断报告撰写效率；支持智能病例归档与数据结构化管理；为临床决策支持系统提供标准化影像数据输入。

适用于放射影像（如 CT、MRI、X 光、超声等）场景，能帮助医生快速定位关键信息，实现“从图到结论”的自动化辅助分析。



(23)病理图片分析

定义：

病理图片分析算子对病理显微镜图片自动识别、提取关键信息。

用途：

该算子主要应用于病理诊断辅助与科研分析等场景。接收输入的病理切片图像，通过模型自动识别，可输出包括关键病理特征、可能诊断结果、生物学行为与预后、治疗建议、炎症与感染分析、其他病理发现等。



(24)敏感信息判断器

定义：

敏感信息判断器算子用于检测输入文本或数据中是否包含**敏感信息**，如隐私数据、个人身份信息、医疗机密、涉密内容等。

用途：

可应用于用户内容审核、数据脱敏预处理、办公文档校验等需防范敏感信息泄露的场景。

使用方法：

输入待检测的文本，算子执行语义识别与敏感项比对。

最后输出判断结果：

“Yes”：表示检测到敏感信息；

“No”：表示未发现敏感信息。



(25)病历脱敏

去除病历文本中包含的个人敏感信息。

在使用时，算子会输出脱敏后的病历内容。例如，输入真实病历信息后，输出将自动替换为：“患者姓名：XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话：XXXXXXXXXX”，从而保护隐私并满足数据安全要求。

患者姓名: XXX, 性别: 男, 年龄: 45岁, 身份证号: XXXXXXXXXXXXXXXXX, 联系电话: XXXXXXXXXXXX, 住址: XXXXXXXXXXXXXXXXX, 就诊医院: XXXXXXXXXXXX, 门诊号: 2025-001256, 主诉: 上腹部隐痛2周, 加重3天, 现病史: 2周前无明显诱因出现上腹部隐痛, 伴反酸暖气, 无呕吐, 无黑便, 近3天症状加重, 夜间明显, 既往史: 有“慢性胃炎”病史5年, 无糖尿病、高血压、冠心病病史, 体格检查: T 36.6°C, P 78 次/分, BP 125/80 mmHg, 上腹压痛, 未及包块, 实验室检查: 血常规正常, 幽门螺杆菌抗体阳性, 影像学检查: 胃镜提示胃窦黏膜充血糜烂, 诊断: 慢性浅表性胃炎伴糜烂, 治疗方案: 口服奥美拉唑 20 mg 1 次/日, 餐前服用; 铝碳酸镁片 1 次/3 片, 饭后服用, 医师签名: X医生, 日期: 2025 年 11 月 20 日	
患者姓名: 王小明, 性别: 男, 年龄: 45岁, 身份证号: 410123197802153216, 联系电话: 138-4567-8910, 住址: 河南省郑州市金水区花园路 88 号, 就诊医院: 郑州大学第一附属医院, 门诊号: 2025-001256, 主诉: 上腹部隐痛2周, 加重3天, 现病史: 2周前无明显诱因出现上腹部隐痛, 伴反酸暖气, 无呕吐, 无黑便, 近3天症状加重, 夜间明显, 既往史: 有“慢性胃炎”病史5年, 无糖尿病、高血压、冠心病病史, 体格检查: T 36.6°C, P 78 次/分, BP 125/80 mmHg, 上腹压痛, 未及包块, 实验室检查: 血常规正常, 幽门螺杆菌抗体阳性, 影像学检查: 胃镜提示胃窦黏膜充血糜烂, 诊断: 慢性浅表性胃炎伴糜烂, 治疗方案: 口服奥美拉唑 20 mg 1 次/日, 餐前服用; 铝碳酸镁片 1 次/3 片, 饭后服用, 医师签名: 李医生, 日期: 2025 年 11 月 20 日	

(26)肺结节检测

定义：

肺结节检测算子用于识别医学影像中是否存在肺结节，并输出结构化的结节检测与分析结果。

用途：

该算子主要应用于肺部疾病筛查、影像辅助诊断以及患者自查等场景。
可自动标注并分析肺结节的关键属性，辅助医生进行风险评估与诊断决策。在患者端，可帮助用户通过上传影像进行初步自查与健康监测，了解肺部结节的存在及可能风险，从而及时就医或定期复查。

使用方法：

输入医学影像文件，模型自动检测并输出结果，包括：
影像类型；结节列表（包含每个结节的详细属性）；详细属性：位置坐标、大小、密度类型、形态特征、恶性风险等级。



(27) OCR 识别器

定义：

OCR 识别器算子用于从 PDF 或图片文档中自动提取文字内容，并将其转换为可编辑、可处理的文本格式。

用途：

该算子常用于文档结构化处理、文本分析与知识提取场景。

可帮助系统将扫描件、影像报告、化验单、手写记录等非结构化文件转化为可检索、可分析的文本信息。

使用方法：

上传 PDF 或图片文件，算子自动执行文字检测与识别，提取文本内容。



(28) 问卷消息

在对话中以问卷样式采集用户信息。

用途：

该算子主要用于智能问诊、需求调研、客户服务等自动化场景。

使用方法：

填写量表的开场说明，配置选择量表。



效果展示：



(29) 文本消息

定义：

该算子用于在工作流中以卡片形式格式化输出文本信息，卡片包含标题、子标题、图标、摘要和正文内容。

用途：

文本消息算子主要用于信息展示与可视化输出场景。它不参与计算或决策，而是充当信息展示组件，将信息以清晰、结构化的方式呈现给用户。典型应用包括：

在流程中展示模型分析结果、检测结论或摘要内容；

作为 workflow 节点的可视化输出终端；

与归一算子、分析算子配合，展示结构化或摘要化的最终结果；

用于生成用户可读的提示卡、诊断报告摘要等。

测试预览

属性

开启调试模式

文本消息

以文本消息的形式输出关联的内容。

* 标题

高血压患者健康管理小贴士

* 子标题

居家血压监测与饮食建议

* 图标



* 摘要

坚持每日测血压，记录读数；合理膳食，少盐少油，多摄入蔬果；保持适度运动。

* 内容

若血压持续 $\geq 140/90$ mmHg，请联系医生调整用药方案。保持规律作息与情绪稳定对血压控制有积极作用。

效果展示：



高血压患者健康管理小贴士

居家血压监测与饮食建议

坚持每日测血压，记录读数；合理膳食，少盐少油，多摄入蔬果；保持适度运动。

若血压持续 $\geq 140/90$ mmHg，请联系医生调整用药方案。保持规律作息与情绪稳定对血压控制有积极作用。

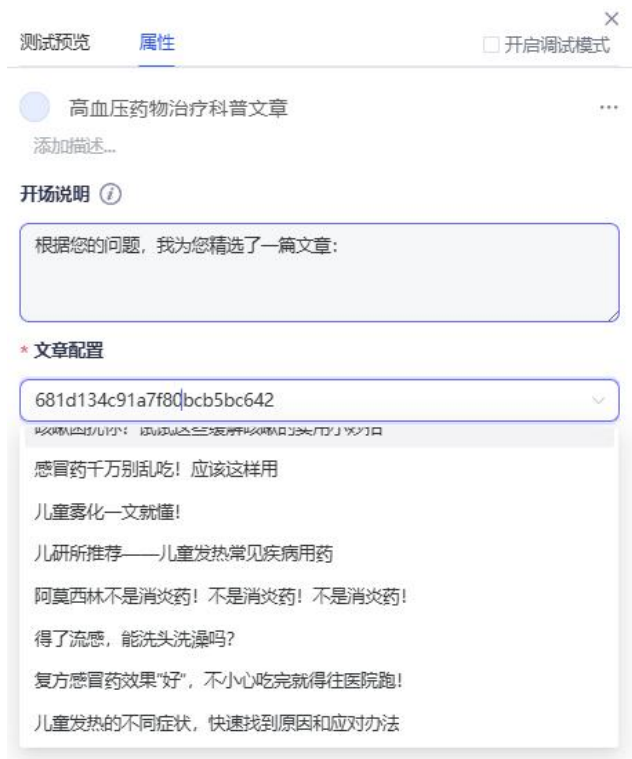
(30) 文章消息

文章消息算子以文章样式展示科普或延展信息。

使用方法：

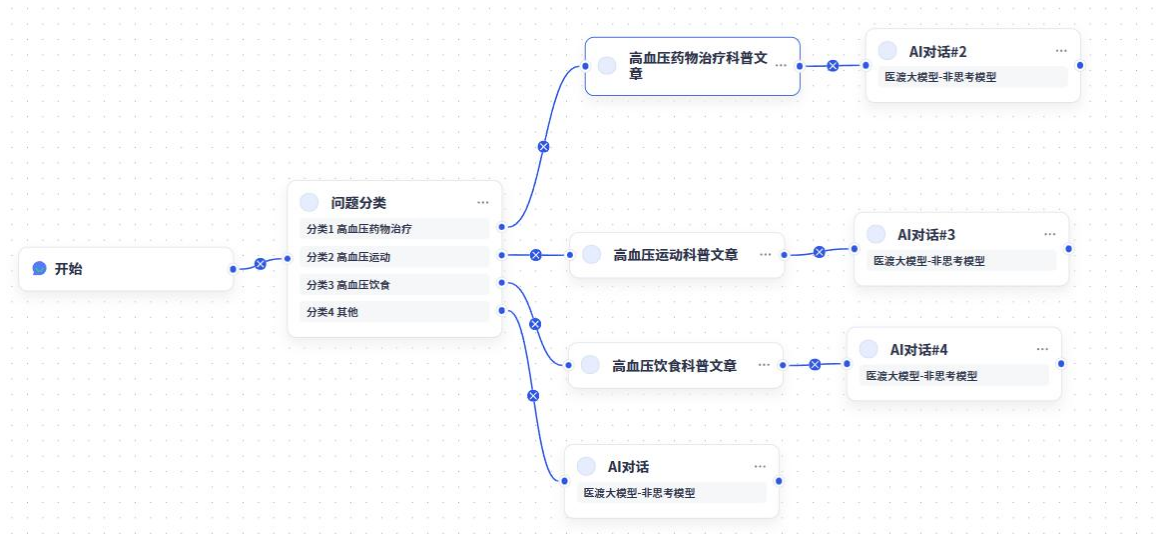
开场说明：填写文章卡片的展示引导语。

文章配置：选择要推送的文章

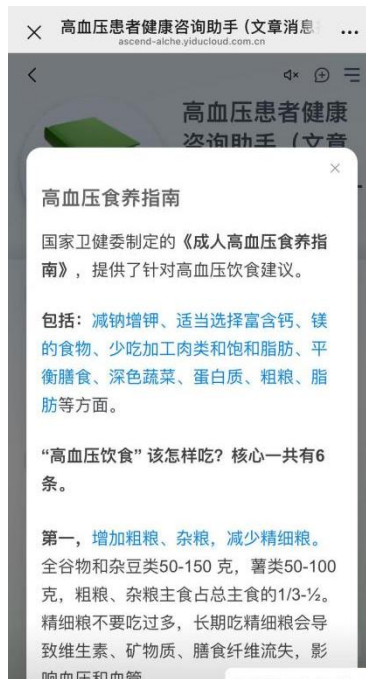


举例：

这是一个高血压科普文章精准推送的工作流，若用户问“高血压吃什么药”，智能体则推送药物治疗相关的科普文章；若用户问“高血压能做什么运动”，则推送运动相关的科普文章；若用户问“高血压饮食要注意什么”，即推送饮食相关的科普文章。



文章效果：



(31) 图表消息

图表消息算子用于将输入的数据自动生成图表并展示在对话中，目前支持生成柱状图和饼状图。

使用方法：

选择 AI 模型：推荐使用非思考模型（如 “Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-非思考模型”），以获得更优的图表生成效果；

配置引导词：填写生成图表时附带的说明文字；

选择输入数据：选择待可视化的数据源，数据需为 JSON 格式；
选择图表类型：选择希望展示的图表类型，即可完成配置。

测试预览

属性

✕

☐ 开启调试模式

 图表消息

...

在对话中弹出特殊样式，以统计图的形式展示相关信息。

* AI模型

Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-非思考模型

▼

* 引导词

根据您的数据为您生成的图表

* 输入数据

开始 / 用户问题

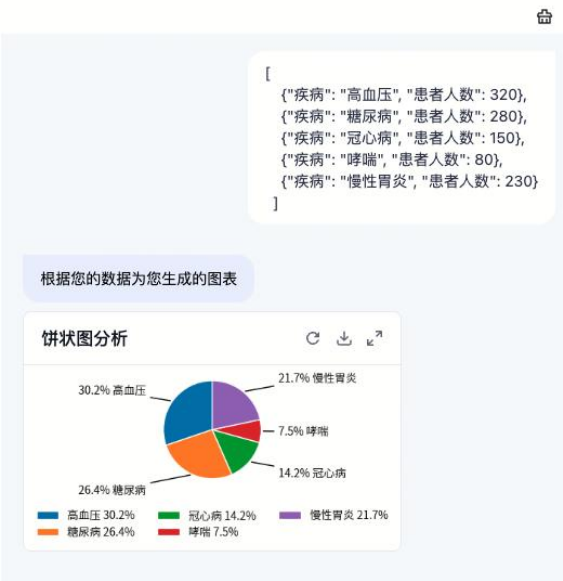
▼

* 图表类型

饼状图

▼

效果展示：



(32) 网页消息

定义：

网页消息算子用于以网页卡片的形式在对话中展示交互式链接信息。用户点击卡片即可跳转至外部网页，实现从对话到网页内容的无缝衔接。

用途：

该算子主要用于信息引用、外部资源推荐和文献链接展示等场景。

使用方法：

填写网页消息卡片的展示引导语和网页链接，选择推送方式（仅推送一次或每次都推送）。



The screenshot shows a configuration window titled '网页消息' (Web Message) with a '属性' (Properties) tab selected. At the top right, there is a '开启调试模式' (Enable Debug Mode) checkbox which is checked. The main content area includes:

- A description: '以网页消息的形式输出关联的内容。' (Output associated content in the form of a web message.)
- A section labeled '* 引导词' (Guide Word) with a text input field containing '《中国高血压临床实践指南》' (Chinese Guidelines for the Clinical Practice of Hypertension).
- A section labeled '* 网页链接' (Web Link) with a text input field containing 'https://guide.medlive.cn/guideline/32929'.
- A section labeled '* 推送方式' (Push Method) with a dropdown menu currently set to '仅推送一次' (Push only once).

效果展示：



5.1.2.2.2. 变量

变量作为一种动态数据容器，能够存储和传递不固定的内容，在不同的节点内被相互引用，实现信息在节点间的灵活通信。平台支持的变量包括：

- 节点输出变量：每个节点的输出信息。开始节点的输出变量为用户输入的问题或者上传的图片。算子节点的输出变量为输入数据在经过了算子的处理之后的输出信息。
- 全局变量：智能体定义的一些在全部节点中都可以访问的变量。全局变量在开始节点中定义，标记为外部的变量可以在智能体被调用时由外部传入。以应用形式开放时，外部变量由 URL 参数传入。以 API 对外开放时，外部变量有请求参数传入。具体参加智能体开放页面的开发文档。

5.1.2.2.3. 测试预览

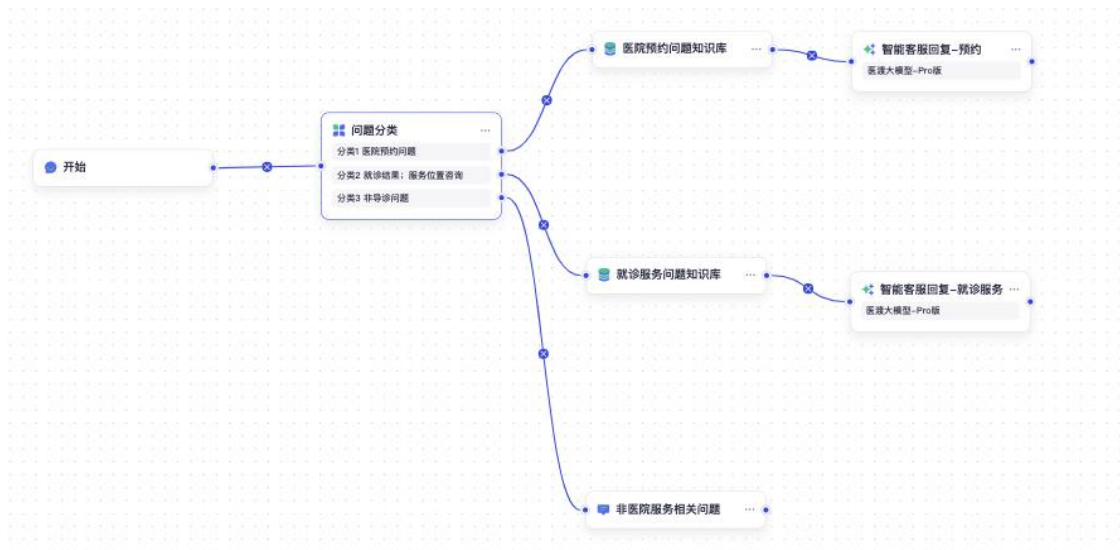
用户可以在开发过程中通过测试预览功能测试给定用户输入后智能体的效果。如果启动调试模式，可以查看具体每个节点的输入、输出及执行时间。

5.1.2.3. 案例教学

接下来，以“医院智能客服智能体”和“信息整理智能体”为例，详细讲解工作流程中各功能节点：

5.1.2.3.1. 医院智能客服 workflow

本 workflow 利用大模型的语义分析能力，实现对用户输入问题的精准分类和处理。workflow 通过大模型识别用户问题的意图，将其分为“医院预约问题”、“就诊服务问题”和“非就诊服务相关问题”三类，并引导问题进入相应的分支，连接对应的知识库进行查询。用户的问题会被快速匹配到最相关的解答路径，确保信息获取的高效性和准确性。



5.1.2.3.1.1. 创建应用

在首页点击创建应用按钮创建应用。填些应用名称，应用类型选择 “ workflow “。

5.1.2.3.1.2. 应用编排

要编排一个完整的医院客服智能体，你需要配置如下节点：

- 问题分类节点
- 知识库节点
- AI 对话节点

Step1: 开始节点配置

在开始节点中配置本智能体的基本信息，包括开场白，开场问题并打开引用与归属开关。

Step2: 用户问题分类:

配置“问题分类器”节点，将智能客服助手可以回答的内容进行分类。

1. 配置节点输入变量：用户问题。
2. 配置节点调用模型
3. 预置问题分类及详细描述，当用户问题输入时，大模型会自动根据分类内容判断本次对话要走哪条分支。

 开始

×

添加描述...

对话开场白 ⓘ

您好，我是您专属的医院客服助手

开场问题 2/5

⋮ CT取结果地点是哪里?

🗑

⋮ 导管门诊需要预约吗?

🗑

+ 添加选项

全局变量 + 添加

变量能使用户输入表单引入提示词，你可以试试在提示词中输入 {{input}}

全局记忆 + 添加

下一步引导 ⓘ

支持多模态上传 ⓘ

引用与归属 ⓘ

Step2: 用户问题分类:

配置“问题分类器”节点，将智能客服助手可以回答的内容进行分类。

1. 配置节点输入变量：用户问题。
2. 配置节点调用模型
3. 预置问题分类及详细描述，当用户问题输入时，大模型会自动根据分类内容判断本次对话要走哪条分支。

问题分类 ... X

添加描述...

*** 输入变量**

开始 / 用户问题

*** 模型选择**

医渡大模型-Pro版

*** 分类**

分类 1 医院预约问题

分类 2 就诊结果; 服务位置咨询

分类 3 非导诊问题

+ 添加问题类型

Step3: 知识库节点配置

配置各分支的知识库，配置查询变量为“用户问题”，并在知识库中选择文档。
(知识库文档的具体构建方法请见“知识库”节点。)



Step4: AI 对话节点配置，根据知识库内容和用户问题，回复用户对于医院业务询问。

在这个节点中，用户需要配置节点调用的模型和具体的提示词指令，对于智能客服这类的应用，建议在提示词中明确限定模型不可以进行发散，以确保回复的准确性。配置好用户问题为“开始节点-用户问题”，并引用“向量库检索结果”后，这条 workflow 分支就可以跑通啦。

 智能客服回复-预约

...

×

添加描述...

输入

AI模型

医渡大模型-Pro版

 ▼

模型设置 >

提示词 

你是专业医院客服助手，根据知识库返回结果进行严谨输出，不可以发散。

聊天记录 

5

▲
▼

用户问题 

变量选择 ▼

开始 / 用户问题 ▼

知识库引用 

医院预约问题知识库 / 向量库检索结果 ▼

Step5: 指定回复节点配置

当用户的问题与医院服务无关时，我们可以配置一个指定回复节点，当用户问题涉及到本分支时，进行指定内容的回复。



5.1.2.3.2. 信息整理智能体

该工作流通过提取用户个人信息并实时更新变量，对信息进行完整性判断。若信息不足，系统将通过大模型逐轮与用户交互，补充缺失的信息；当信息充足时，直接进入结构化整理流程，输出完整内容。该工作流的实现效果：从用户输入的大段信息中自动提取出相关信息，如有信息缺失，利用大模型和用户进行逐轮问询，最终输出信息完整的结构化结果。

本工作流需要配置如下节点：

- 参数提取器节点
- 变量赋值节点
- 判断器节点
- AI 对话节点



Step1: 开始节点配置

在开始节点中配置本智能体的基本信息，包括开场白和全局记忆。全局记忆中配置的变量可以被 workflow 中的所有节点引用。

在本案例中，我们要配置好需要提取的用户信息变量：姓名，目的，评价。

开始

添加描述...

对话开场白 ①

你好，我是信息收集小助手

开场问题 0/5

+ 添加选项

全局变量 + 添加

变量能使用户输入表单引入提示词，你可以试试在提示词中输入 `{{input}}`

全局记忆 + 添加

变量名称	默认值	描述	操作
姓名	-	用户的姓名	设置 删除
目的	-	用户使用中台的目的	设置 删除
评价	-	用户对于中台的评价	设置 删除

下一步引导 ①

支持多模态上传 ①

引用与归属 ①

输出

Step2: 参数提取器配置

自动化进行指定参数提取，首先将输入变量配置为用户问题并进行模型选择，然后逐个添加需要提取的变量，包括变量名称和变量具体描述（注意，变量描述应尽量具体，以获得更准确的信息提取结果），你也可以在指令区填写一些 few shot 来增强提取结果。

提取用户个人信息

添加描述...

输入变量

开始 / 用户问题

AI模型

医渡大模型-Pro版

提取变量

名称	描述		
姓名	用户的姓名	⚙️	🗑️
目的	用户使用中台的目的。比如：为了提效，	⚙️	🗑️
评价	用户对于中台的评价。比如：很好; 不太	⚙️	🗑️

Step3: 变量覆盖配置

信息提取完毕后，我们需要将内容覆盖到全局记忆变量中，以完成信息的更新，此时我们需要创建变量赋值节点，将参数提取器提取出的参数逐个覆盖到全局记忆变量中，本节点支持批量覆盖。

注意：在配置节点时，请务必检查赋值变量和被赋值是否正确（实操过程中，用户常将两个变量写反）。

X

更新个人信息变量

...

×

添加描述...

🗑

赋值变量

提取用户个人信息 / 姓名

▼

写入模式

覆盖

▼

被赋值变量

全局记忆 / 姓名

▼

🗑

赋值变量

提取用户个人信息 / 目的

▼

写入模式

覆盖

▼

被赋值变量

全局记忆 / 目的

▼

🗑

赋值变量

提取用户个人信息 / 评价

▼

写入模式

覆盖

▼

被赋值变量

全局记忆 / 评价

▼

+

Step4: 判断当前信息是否充足

69

配置判断器节点，判断需要收集的信息是否充分，下图判断器实现的逻辑为：当用户姓名，目的和评价有任意参数为空时，即唤起大模型询问（IF 分支）；当三条信息都充分时，进行结构化的输出（ELSE 分支）。

判断是否有非空个人信息

添加描述...

* IF OR ⇌

全局记忆 / 姓名	为空	—
全局记忆 / 目的	为空	—
全局记忆 / 评价	为空	—

+ 添加条件

* ELSE

+ 添加分支

Step5: AI 对话节点配置，大模型发起询问进行信息收集

当用户信息不完整的情况下，进入大模型询问环节，我们需要配置一个 AI 对话节点，配置好模型和提示词后，选择输入节点的用户问题为：手动输入模式，这样，传入节点的信息就不仅仅为单条变量，而是拼接好的指令了。配置完毕后，大模型会根据提示词和输入的用户问题指令，进行逐轮的信息收集询问。

 大模型发起询问

...

×

添加描述...

输入

AI模型

医渡大模型-Pro版

 ▼

模型设置 >

提示词 

你是智能小助手。询问用户收集姓名，使用中台的目的和对中台的评价。
一次只收集一条信息，问过的问题不要重复问。

聊天记录 

5

▲
▼

用户问题 

手动输入 ▼

以下是用户的基本信息：
全局记忆 / 姓名 全局记忆 / 目的 全局记忆 / 评价
判断哪些信息缺失，逐条询问直到收集完毕为止。

知识库引用 

请选择 ▼

Step6: 结构化输出

当用户信息收集完整后， workflow 进入 ELSE 分支，这时我们配置一个“指定输入”节点，将变量信息进行结构化的输出。



以上案例仅为 workflow 最基础的应用，旨在讲解各节点如何编排协作，在真正的业务场景中， workflow 往往庞大且复杂，需要用户灵活应用，熟练编排。

5.2. 工具类应用

- 数字名医：利用大语言模型 (LLM) 构建基于聊天的智能助手。
- 结构化助手：用于根据特定需求对文档进行结构化处理的助手。
- 文档审核：构建用于复杂场景的 AI 对话应用，以 workflow 的形式串联多步骤操作。

5.2.1. 结构化助手

结构化助手类型应用可以根据用户自定义的具体规则对数据进行结构化处理。

5.2.1.1. 编排说明

在结构化助手中，你可以对以下内容进行编排：

- 模型及提示词：

通过编排调用的模型；模型参数；提示词来设置 AI 应如何应答用户问题，以确保回复的专业性、准确性和连贯性。

- 开场白：

对话开始时的友好问候语，帮助建立良好的用户体验，例如“您好，我是个人史结构化助手，请上传文件。”

- 提取字段配置：

配置需要提取的数据和提取规则。

5.2.1.2. 案例教学

以下将通过创建一个“个人史结构化助手应用”来详细介绍如何编排该类型应用：

5.2.1.2.1. 创建应用

在首页点击创建应用按钮，填写应用名称，应用类型选择“结构化助手”。

5.2.1.2.2. 应用编排

创建完成后，将自动跳转到应用详情页，页面左侧为编排区。

5.2.1.2.3. 模型及提示词设置

首先，需要选择应用调用的模型（注意：建议选择非推理模型，推理模型不适合执行本任务），在模型选择完毕后，你可以对模型的各种参数进行高级配置。系统已经预置了结构化助手应用的提示词。当然，你也可以对预置提示词进行修改，来实现更加个性化的需求。



5.2.1.2.4. 开场白设置

为了提升用户体验，可以设置对话开场白，例如：你好，我是医院智“能客服，有什么我可以帮您？”，同时可以在开场白中写明本智能体可以处理的数据内容和相关规则，以便用户上传正确格式的文档，”提升处理效率。

🗨 对话开场白 ⓘ

您好！我是您的个人史报告结构化助手。我可以从患者的个人史报告中自动提取关键信息并生成结构化的Excel文件。
具体处理内容包括：患者是否吸烟、吸烟年份、平均吸烟量、吸烟指数、当前患者是否戒烟、戒烟时长。

5.2.1.2.5. 字段配置

你可以自定义配置需要提取/处理的字段名称，并在提示词栏填写每个字段的具体处理规则。

🔧 字段配置

+ 添加

字段名称	提示词	操作
是否吸烟	判断当前患者是否吸烟，value取0代表否，1代表是；	设置 删除
抽烟年份	读取当前患者抽烟年份，value取抽烟年份数值；	设置 删除
平均吸烟量	读取当前患者平均吸烟量，value取用户平均每日吸烟量数值	设置 删除
吸烟指数	读取当前患者吸烟指数，value取吸烟指数数值，如未提取到信息，那么value取无	设置 删除
是否戒烟	判断当前患者是否戒烟，value取0代表否，1代表是；	设置 删除
戒烟时长	判断患者戒烟时长，value取患者戒时长数值+单位，如果未提取到信息，那么value返回空白	设置 删除

5.2.1.2.6. 调试与预览

应用调试编排完成后，请点击编排区最下方的“保存编排并预览”按钮，从而更新应用设置。接下来，在右侧调试区域中，你可以上传测试文件，进行结构化效果调试。（注意！在预览区系统只会处理文件中的前十行数据，以提升调试效率。）如果处理结果不符合预期，可以调整提示词、底层模型参数或字段处理规则。

5.2.2. 数字名医

5.2.2.1. 创建数字名医

- 1. 进入平台首页，点击右上角「创建智能体」。
- 2. 在弹窗中选择智能体类型为 数字名医。
- 3. 填写以下基础信息：
 - a. 图标和名称：请输入数字名医的应用名称，如“张医生”。
 - b. 应用描述：简要说明数字名医的使用目的和主要功能。

点击「确认」，完成数字名医的创建。
创建完成后，系统将自动跳转至数字名医详情页进行配置。

5.2.2.2. 基础配置

基本信息
在此模块中可配置数字名医的基础身份信息与展示样式。

字段	说明
数字名医应用名称	用于区分不同数字名医实例（如张医生、李主任）。
数字名医应用描述	用于补充应用使用范围，如“术后咨询”“糖尿病随访”等。
背景设置	可选择「默认渐变」或「上传图片」两种方式设置背景。上传图片后，右侧预览区会实时更新展示效果。
当前背景	显示当前背景类型。

5.2.2.3. 实时对话模块

此模块用于绑定数字名医的核心对话逻辑，决定其回答内容与推理能力。

字段	说明
选择工作流	选择支撑数字名医运行的实时推理工作流（示例：数字名医 demo_online）。

实时工作流决定了数字名医调用的大模型种类、知识库引用方式与交互响应逻辑。
若选项为空，请在「工作流」模块中创建或联系管理员授权访问。

5.2.2.4. 数字名医形象模块

此模块用于定义数字医生的视觉形象与语音播报。

字段	说明
----	----

选择厂商	用于选择数字人渲染厂商（示例：小米云_test）。
数字名医名称	设置数字医生的显示名称（示例：张医生）。
数字名医描述	对数字医生进行简短说明（示例：术后咨询、内科问诊）。
厂商项目 ID	填写厂商提供的唯一项目 ID。
厂商项目密钥	输入对应的密钥（隐藏显示）。

注意：厂商项目 ID 与密钥需一一对应，否则数字形象无法渲染。填写完成后，右侧预览区会自动展示数字医生的实时形象及语音播报效果。

5.2.2.5. 高级配置-患者病情总结模块

用于配置数字医生在问诊结束后自动生成病情总结的功能。

字段	说明
按钮文案	数字医生预览区内显示的按钮文字（示例：“AI 病情总结”）。
按钮位置	可选「左上角」或「右上角」，用于设置总结按钮的位置。
选择 workflow	绑定执行病情总结逻辑的工作流（示例：数字名医-智能总结-Demo_01）。

启用该模块后，系统将自动调用指定的工作流生成总结报告，可用于医生复盘、患者留档。

5.2.2.6. 预览与调试

配置完成后，可在右侧「预览区」进行交互验证：

- 实时查看形象展示：背景、数字医生动作、语音播报。
- 模拟患者提问：输入问题，如“术后多久可以下地？”。
- 检查回复逻辑：确认对话调用是否通畅、回答是否准确。
- 病情总结触发测试：点击右上角「AI 病情总结」按钮，验证生成效果。

如需修改，返回对应模块调整后点击「保存配置」。

点击「下载应用」可导出数字名医为独立运行实例，用于测试或嵌入外部系统。

5.2.2.7. 发布与分享

数字名医配置完成后，可通过 ([方式进行发布与集成：

1. 发布应用:点击右上角「发布」按钮，将当前配置保存为正式版本。
2. 分享:可在「应用卡片」中点击分享按钮，生成分享链接和二维码。

5.2.2.8. 案例教学

以下以“张医生”配置为例，说明数字名医的完整创建与运行流程。

张医生（内科方向）

目标： 构建一个可提供术后咨询及病情总结的智能医生。

配置步骤：

1. 创建智能体 → 类型选择「数字名医」 → 命名为“张医生”。
2. 在「实时对话模块」中选择工作流 数字名医 demo_online。
3. 在「数字名医形象模块」中选择厂商 微软小冰，填写项目 ID 与密钥。
4. 在「高级配置」中启用「患者病情总结模块」，按钮位置设为右上角。
5. 点击「保存配置」并预览效果。

预览结果：

右侧展示虚拟医生形象，自动语音问候：“您好，我是由医渡科技研发的数字医生，可以为您提供医疗监控相关的咨询~”，可实时对话并生成 AI 病情总结。

5.2.3. 文件审核类

5.2.3.1. 适用场景

文件审核类智能体适用于对用户的上传文件进行审核，可以基于指定的规则审核，也可以通过指定上位审核文件进行审核。同时，生成审核报告。

5.2.3.2. 编排说明

待完成。

5.3. 应用发布与分享

完成应用编排后，你需要将智能体进行发布。同时，你可以选择将高质量的智能体公开至应用广场，供所有用户体验。此外，也可以通过 API 和免登陆链接的形式将智能体分享给外部用户。

5.3.1. 智能体发布

编排完成后，点击右上角发布按钮，将编排更新至最新版本，注意，如果你未完成发布操作，那么你本次编排将会以草稿形式存在。



5.3.2 智能体分享

智能体开发平台支持以下两种分享方式，点击页面最上方“外部使用”tab，你可以找到分享入口：

- 免登陆体验
- API 分享

5.3.3 免登陆体验

点击创建，创建分享链接，与此同时你也可以设置链接生效时间。

将创建好的链接复制后发送给其他用户，即可实现免登陆体验智能体同时，你也可以对链接进行编辑、删除、二维码分享(手机端即可对话)。



5.3.4 API 访问

点击创建新“key”按钮即可创建新密钥。



5.3.5 智能体公开

你可以将智能体公开发布到应用广场，同时公开应用配置，这样其他人就可以在应用广场中体验本智能体并将你的编排复制到个人工作室。具体步骤如下：

- 1. 在智能体编排界面点击编辑按钮
- 2. 修改应用权限为-公开应用
- 3. 打开公开应用配置开关
- 4. 点击左上角发布应用按钮



5.3.6 应用精选配置

若要将应用置顶到“智能体推荐”区域，需要登陆管理员账号，打开“应用精选”开关。

编辑应用

图标&名称

健康咨询推理版

应用描述

基于Deepseek模型的专业健康顾问

是否公开

个人应用

仅自己可用

公开应用

发布应用到应用广场

公开应用配置

应用精选

确认

取消

80

6. 应用广场

6.1. 公共应用广场

在这里你可以看到精选智能体和公开智能体合集，点击“对话”按钮即可进行体验。



如果智能体开放了“编排复制”权限，那么你可以点击卡片右上角的复制按钮，将智能体的编排复制到个人空间进行个性化编排。

